

MTSC2025

中国互联网测试开发大会

TESTING SUMMIT CONFERENCE CHINA 2025

上海站

质效革新·智领未来

2025/7/12 | 上海喜来登由由大酒店 主办方: TesterHome

MTSC2025 中国互联网测试开发大会 上海站
TESTING SUMMIT CONFERENCE CHINA 2025

基于AI的UI自动化问题解决和提效实践

寻迹 & 胡迪

质效革新·智领未来

主办方: TesterHome



目录

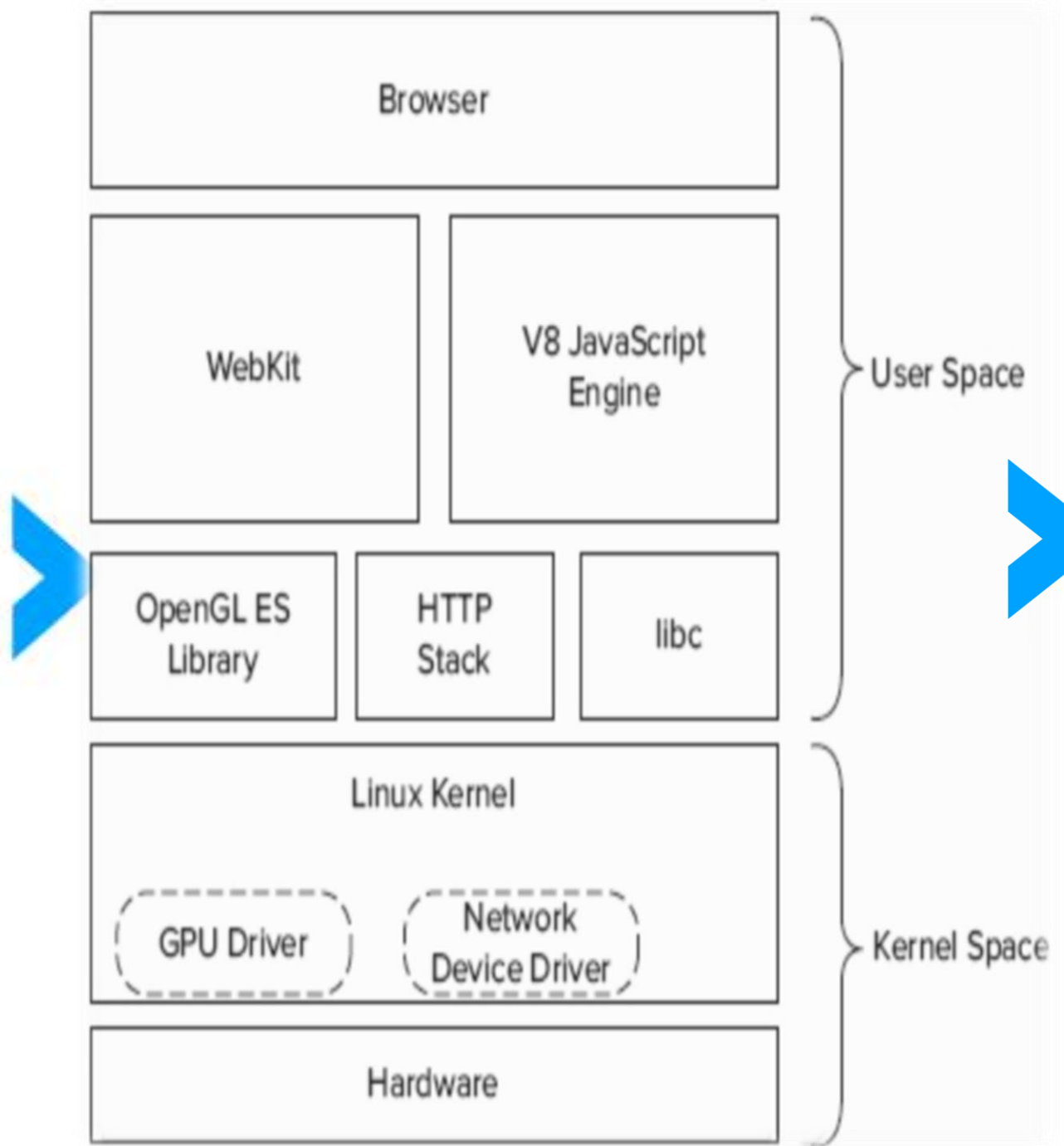
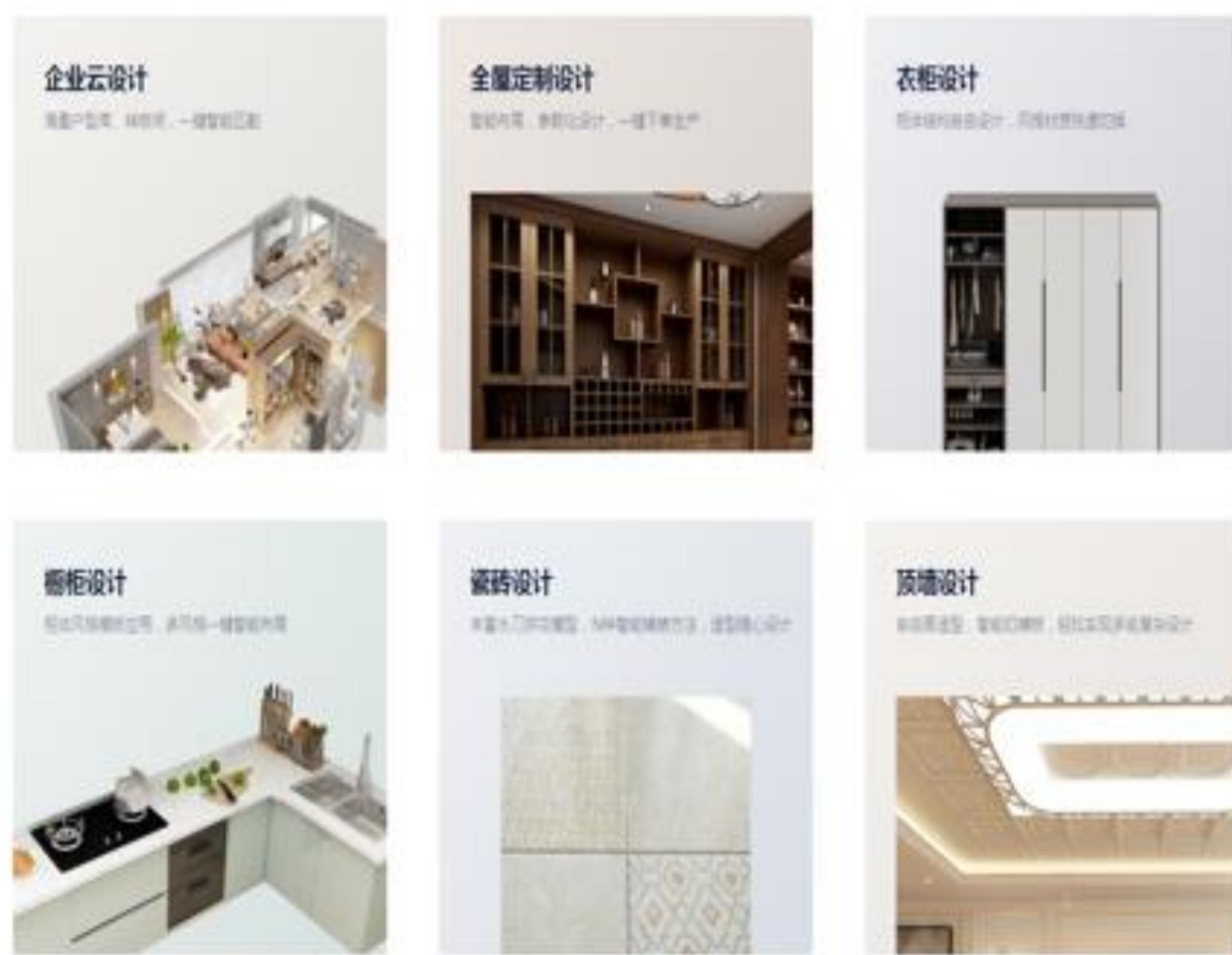
- 酷家乐 AI历程及测试 AI 建设思考
- AI测试平台设计及建设
- UI 自动化提升之微调 AI 模型改善结果分析
- UI 自动化提升方案之 AI 生成脚本
- 未来与展望

一、酷家乐 AI 历程及测试 AI 建设思考

酷家乐3D云设计平台及技术架构

全空间云设计软件平台

深度应用于装企 | 建材 | 软装 | 定制 | 公装 等企业



基于大语言模型能力的问题解决思考





通用大语言模型
ChatGPT

- 测试用例生成
- 脚本代码生成
- ...



基于LLM的RAG

- 代码编写/CR
- 工单AI处理
- ...



面向特定测试领域的
小模型

- 图像测试比对
- 模型定位识别
- 向量检索优化

从2023年至今酷家乐质量效能跟随AI的持续迭代

二、AI 测试平台设计及建设

平台背景及方案调研

发现需要越来越多的AI测试能力?

平台目标

- 支持各个LLM模型
- 支持RAG
- 支持微调模型

平台调研

- FastGPT
- Dify
- Langchain

平台部署

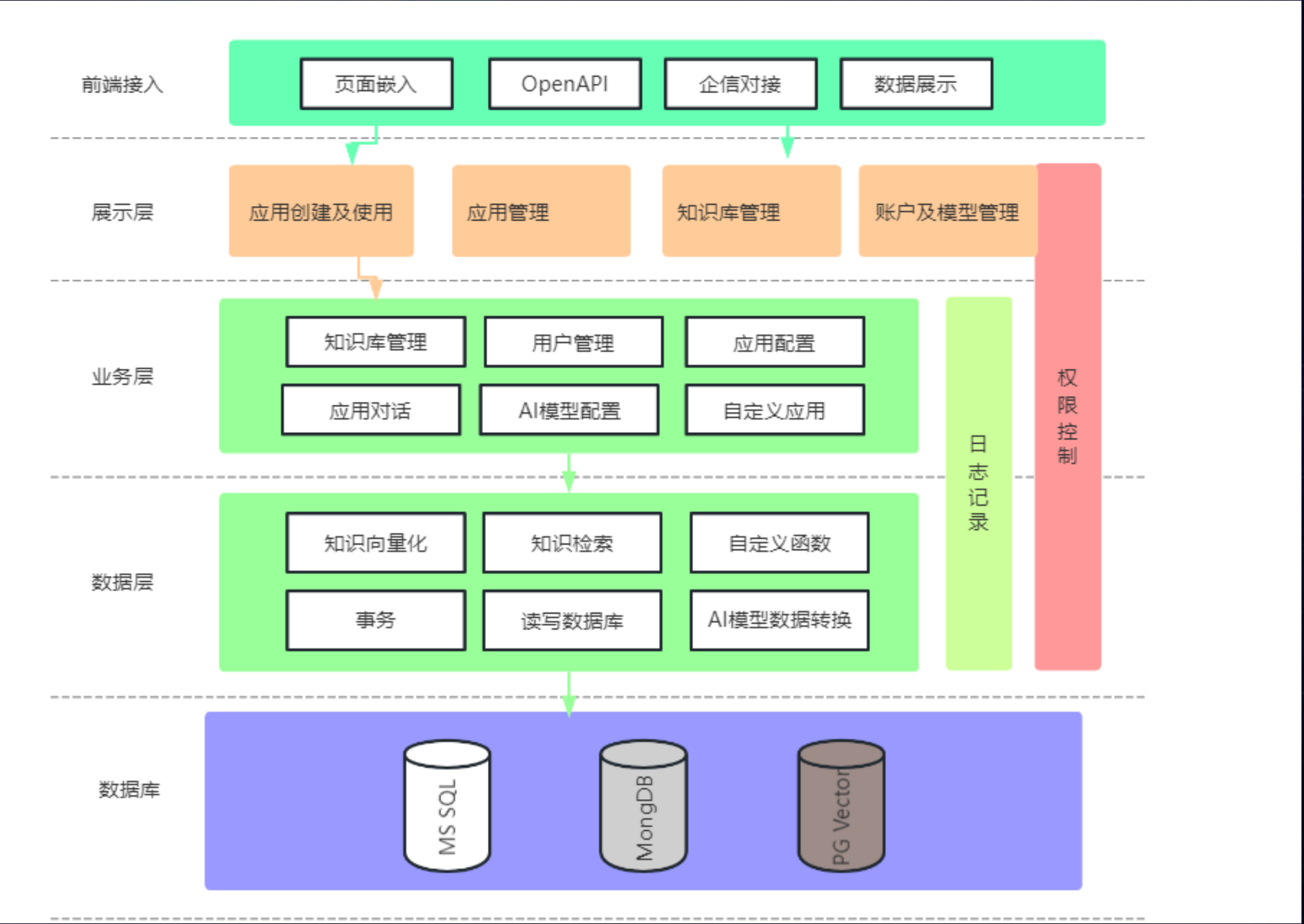
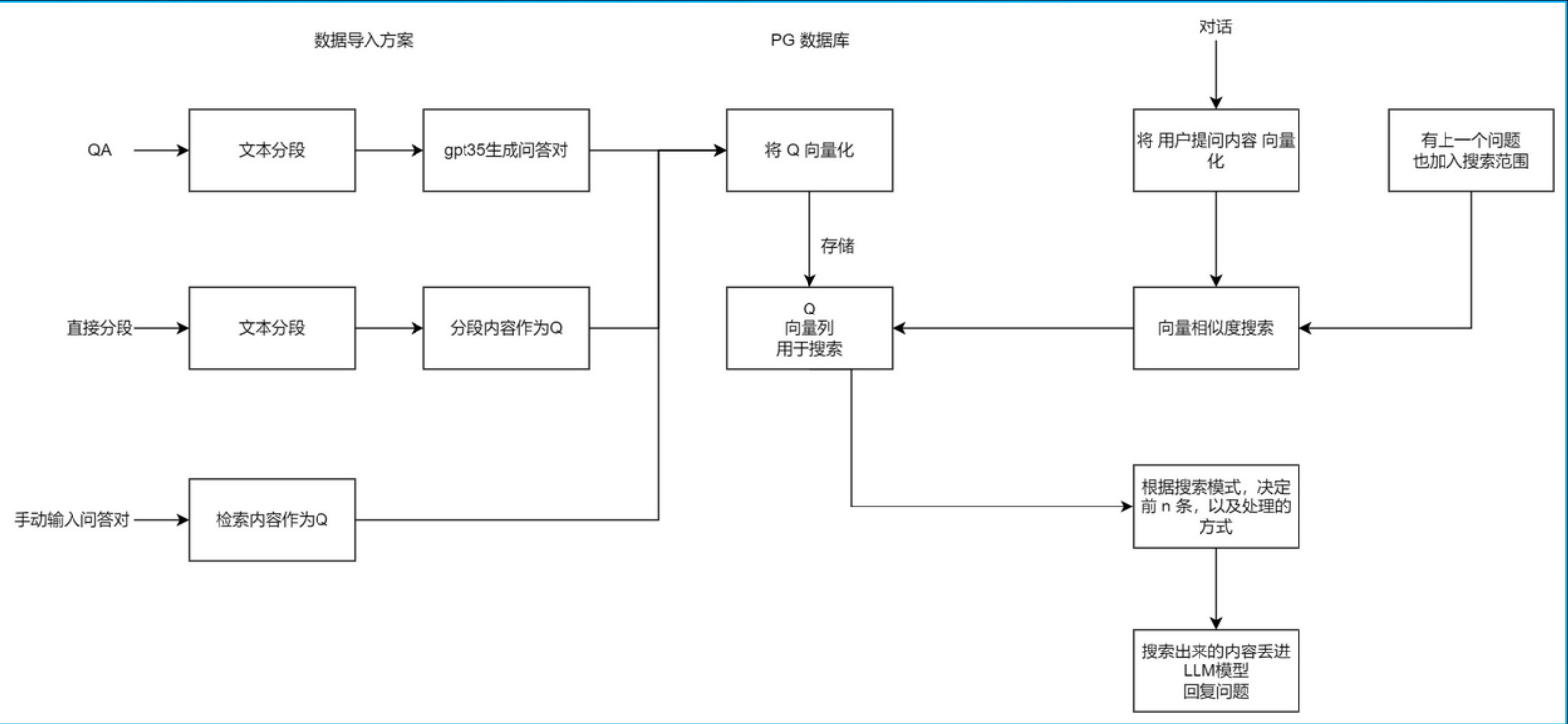
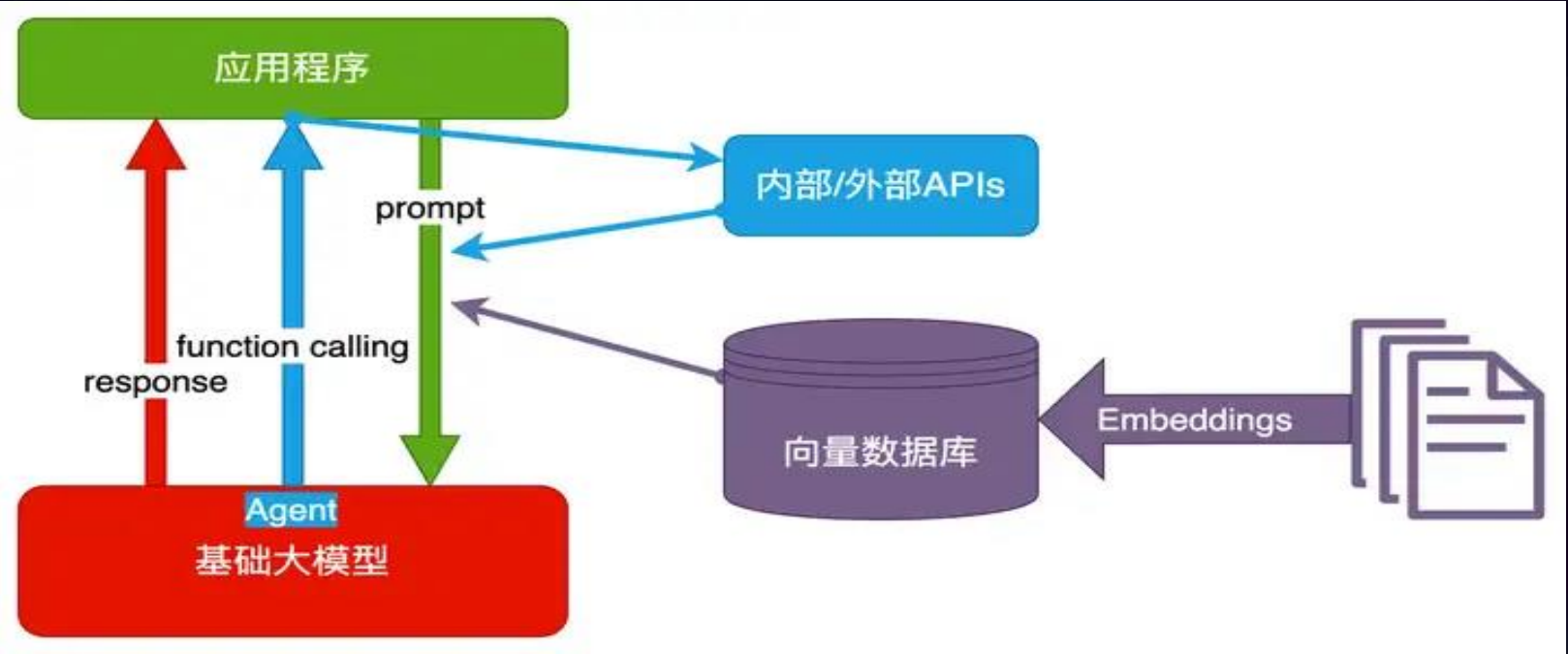
- 服务本地部署
- db本地部署
- 模型本地部署

内部现状	
内容	现状
ui自动化框架支持chatgpt，代码辅助	已支持，vs code插件--HadesRunner辅助用例运行
Chatgpt接口调用，嵌入js/java工程	已支持，走调用qunhegpt接口及key或者OpenAI转发服务接入Java demo，再手动输入设置prompts
使用ChatGPT辅助写脚本	需要通过使用qunhechat，prompts需要自己输入

内部需求	
内容	业务线
基于kaptain ac信息转换为基础测试case	bim业务测试线
基于kaptain 用例评审进行初步的用例评审	bim业务测试线
图纸数据/图片的检测/比对	bim业务测试线
基础prompts的优化封装、gpt服务包的提供	bim业务测试线
智能工单分析和解决	渲染业务线
图像效果原因解析	渲染业务线
自动化用例生成	渲染业务线
智能UI自动化脚本生产	渲染业务线
(定制/图纸) 数据的制造、比对	施工测试组
智能工单对话能力	技术支持组
UI自动化脚本模版生成/智能生成	bim业务测试线

框架	易上手程度	部署难度	多模态支持	数据格式兼容性	参数设置细节	问答流程丰富性	社区支持
Dify	极高	低	文本+PDF+简单图片 (OCR)	文本、PDF、CSV、网页	基础 (Top-K、温度、4k 上下文)	单轮+简单多轮	良好
FastGPT	高	低	文本+PDF (图片需外置)	文本、PDF、简单表格	基础 (分片、检索数、8k 上下文)	多轮+QA 训练	良好
RAGFlow	中等	中等	图片+PDF+Excel (DeepDoc)	Word、PDF、Excel、网页	丰富 (分片、阈值、16k 上下文)	动态检索+模板	中等
LangChain	中等偏低	中等偏高	需扩展 (图片+表格)	文本、PDF、Excel、图片	极丰富 (检索全参数、128k 上下文)	复杂流程+Agent	优秀

平台方案设计



平台建设之模型建设与接入

通用大语言模型

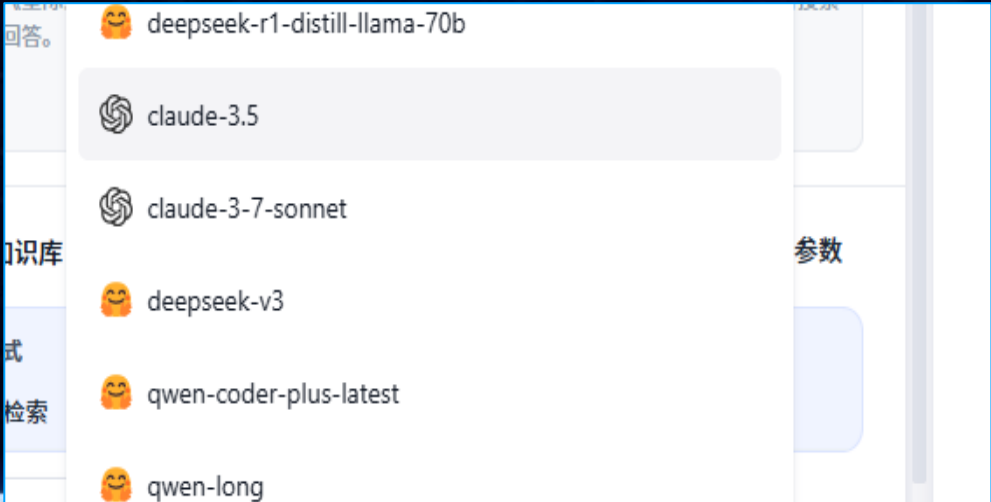
- 业界领先的大语言模型
- 特定专项的模型接入

Embedding模型

- 业界领先的embedding模型
- 公司内部调优模型

私有训练小模型

- 图像识别/数据分析模型
- 内部优化的embedding模型



model	Dim	Retrieval	STS	Pair CLF	CLF	Re-rank	Cluster	Average
Text2Vec (base)	768	38.79	43.41	67.41	62.19	49.45	37.66	48.59
Text2Vec (large)	1024	41.94	44.97	70.86	60.66	49.16	30.02	48.56
Luotuo (large)	1024	44.40	42.79	66.62	61.0	49.25	44.39	50.12
M3E (base)	768	56.91	50.47	63.99	67.52	59.34	47.68	57.79
M3E (large)	1024	54.75	50.42	64.30	68.20	59.66	48.88	57.66
Multi. E5 (base)	768	61.63	46.49	67.07	65.35	54.35	40.68	56.21
Multi. E5 (large)	1024	63.66	48.44	69.89	67.34	56.00	48.23	58.84
OpenAI-Ada-002	1536	52.00	43.35	69.56	64.31	54.28	45.68	53.02
BGE (small)	512	63.07	49.45	70.35	63.64	61.48	45.09	58.28

实验二：【Qwen2-VL-7B-Instruct】+ 【unsloth】微调

改进点（对比实验一）：

- 大模型从2B改用为7B
- 数据集图片里添加了红框作为感兴趣区域，便于大模型理解
- 数据集描述中添加instruction

> 点击此处展开...

微调结果：

迭代30次

> 点击此处展开...

平台建设之能力建设

易用性提升



进行了多项易用性提升**10+**

例：优化知识库能力，优化后累计新增知识库已达**12w+**

功能优化



进行了5+的能力拓展优化。

例：优化应用和工作流使用方式，累计建立的**30+**

外部对接



内部5+测试工具、测试平台接入平台能力。

例：工单系统对接AI测试平台，日活**50+**

能力拓展

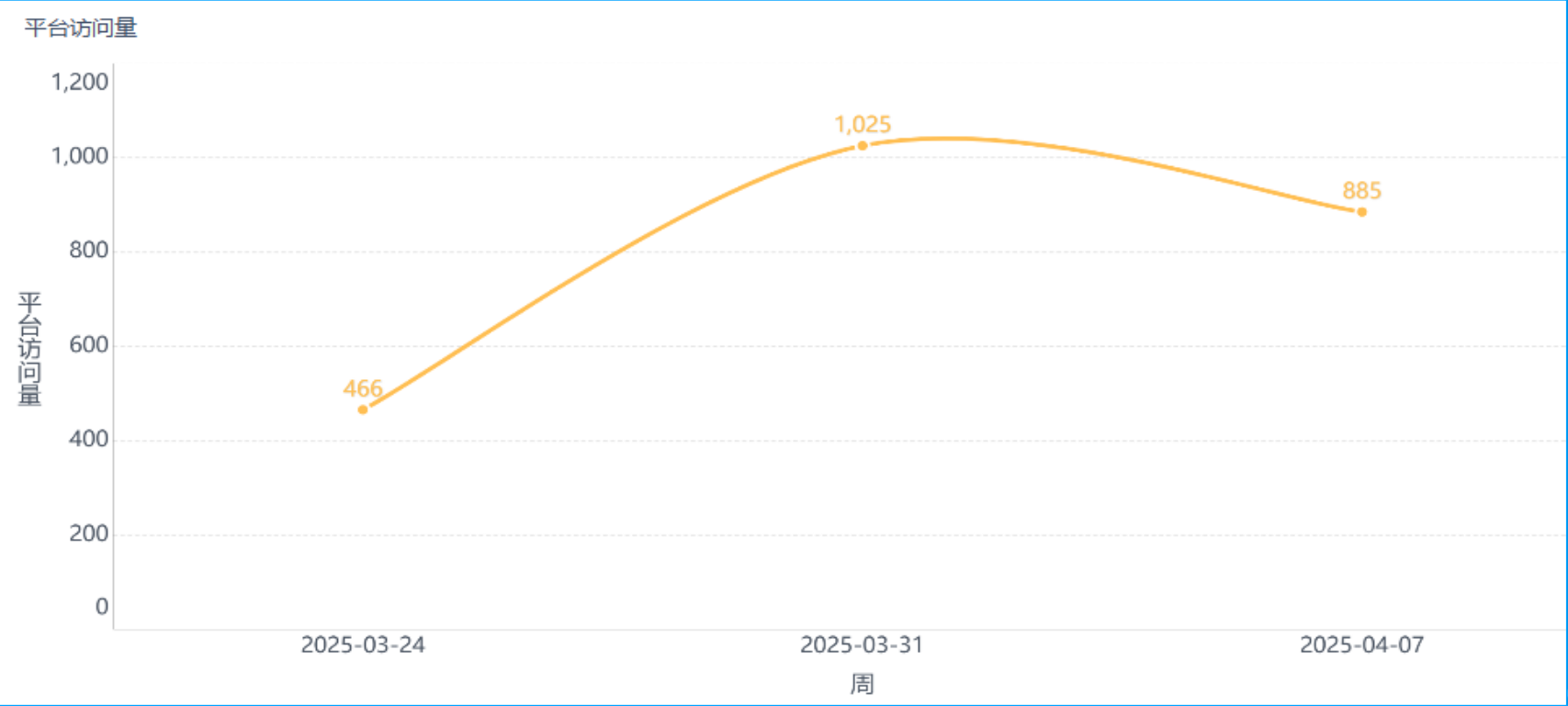
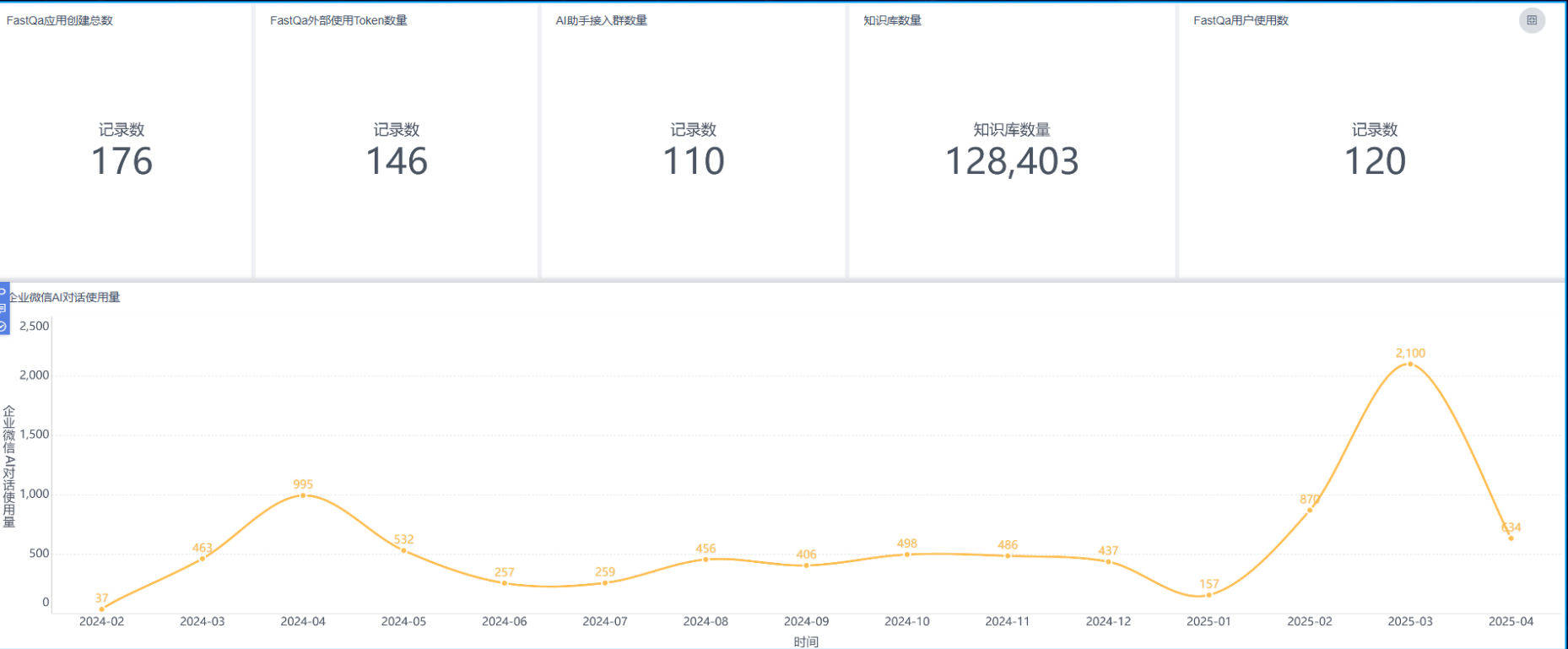


平台接入MCP、本地模型等，逐步建立测试超级Agent

基于AI平台我们在多个业务场景进行落地探索

需求阶段		开发设计阶段		测试阶段						发布阶段	线上响应
需求评审	需求分析	devdesign评审	单测	测试用例生成	测试用例评审	自动化用例生成	自动化能力补充	自动化用例评审	自动化报告分析	发布计划/报告生成	AI辅助问题定位/数据分析
AI需求文档评审	AI需求文档输出 测试分析	AI devdesign 评审	AI辅助单测用例 生成	AI 转AC为测试用例 AI手工用例生成 AI辅助数据生成	AI手工用例评审	UI自动化辅助生成 AI 注释 xpath辅助生成 接口自动化辅助生成	AI模型辅助图形比 对 AI模型辅助JSON比 对	UI自动化CR	AI辅助自动化结果分 析	AI辅助测试计划生成 AI辅助发布计划生成	AI辅助工单处理 AI辅助渲染问题定位 AI辅助日志/监控数据分析
文档生成/提炼			AI编码/辅助				模型微调/训练			数据分析/对话	

平台使用情况



平台上的典型测试应用举例1:

比如AI辅助工单答疑:

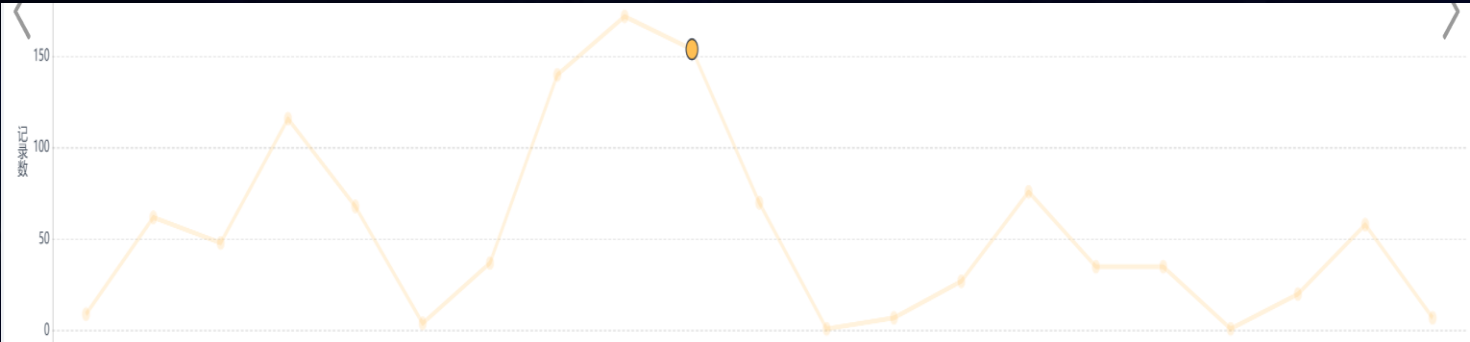
- 工作日活跃超50, 高峰时段超150, 有效处理大量FAQ
- AI介入后, 平均工单处理时长缩短近10天
- 部分工单排查提效近90%

比如AI辅助文档/复盘评审推送--以测试复盘评审为例:

- 利用AI对优秀文章推荐推送, 累计100+
- AI+知识库辅助评审评分故障复盘, 已推广使用
- 累计评审及推送文档150+, 符合度/满意度70%+

比如辅助测试数据分析--辅助数据比对/图像比对:

- 目前指定业务使用AI JSON Diff实现数据比对分析定位
- 通过特定AI模型进行图片diff并辅助分析定位



萌新小班长 BOT 4-25 14:00:38

0414-0420 AI精选文档推荐

本次精选的文档涵盖测试技术、工具与流程规范, 提供了实用的解决方案和丰富的经验, 希望对大家有所帮助。

- 测试开发视角: 如何用技术破解 CDN 线上稳定性难题?**
文章介绍了通过双架构设计和自动化测试方案提高 CDN 的线上稳定性。@茜漫/Cimy(茜漫)
- 设计验收流程推广阶段性成果展示**
详细描述了设计验收流程的背景、改进点及最佳实践。@飞霞/Feya(飞霞)
- 新人学习分享20250417**
涵盖参数化建模方法和多个建模技术模块的应用场景。@叶

根据提供的渲染场景数据的差异, 我们可以分析每个差异对渲染效果的潜在影响:

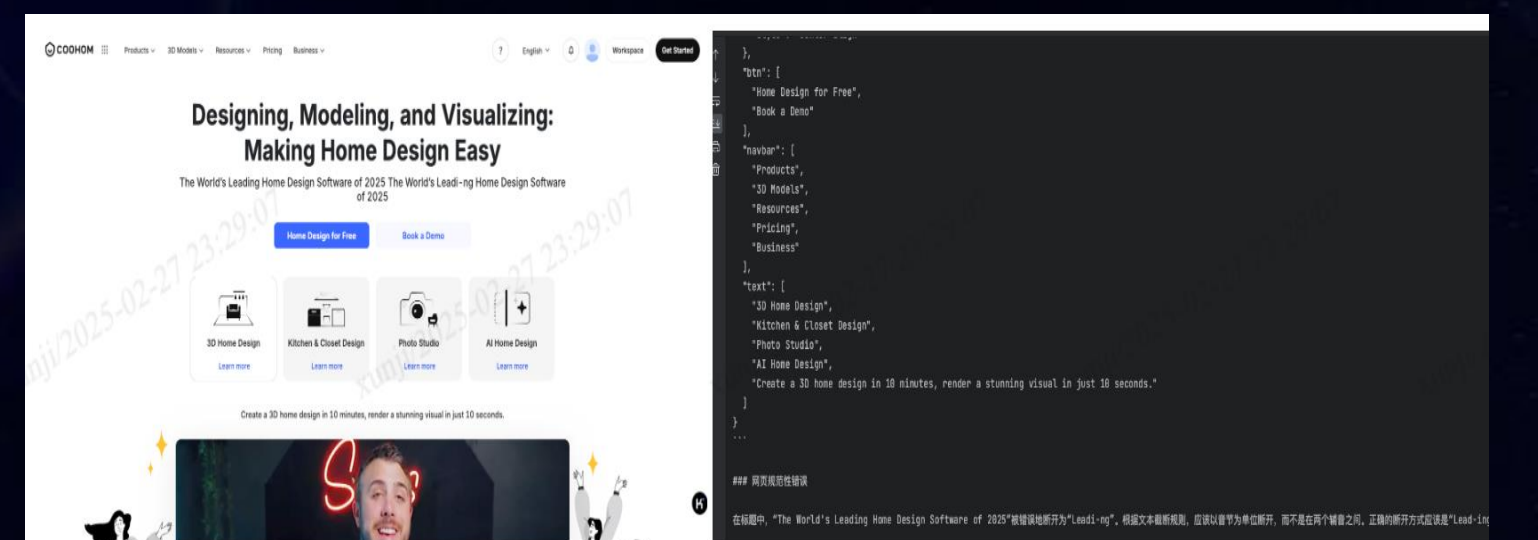
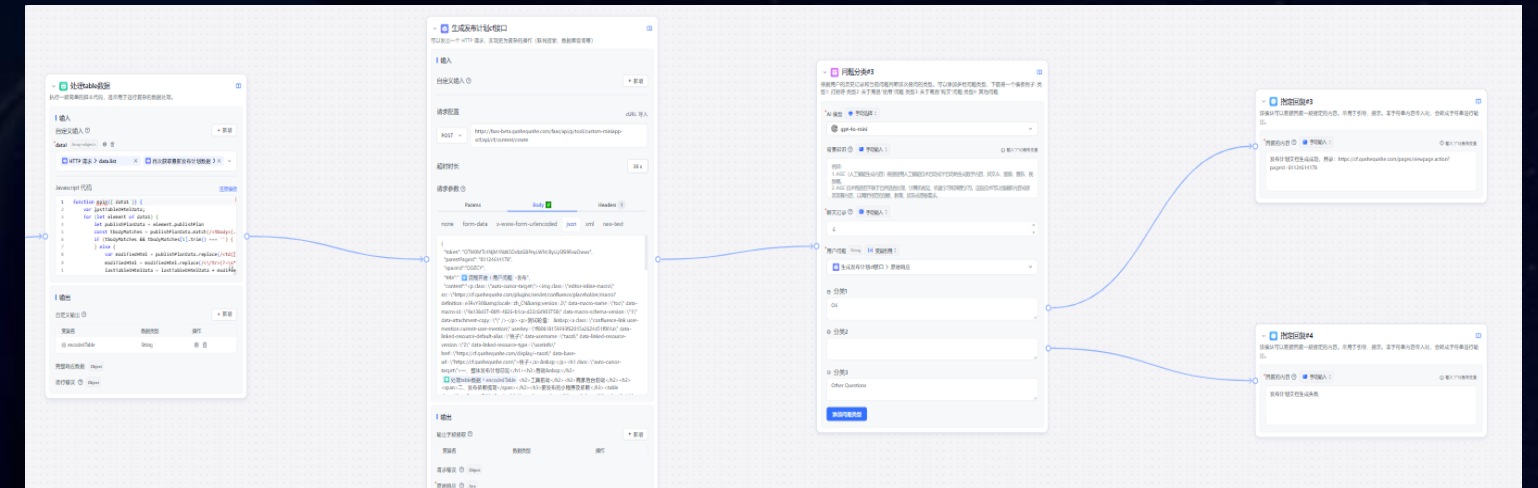
- BBox (边界框) 变化:**
 - 旧值: `{ "min": { "x": 1705.0, "y": -5460.0, "z": 3000.0 }, "max": { "x": 6125.0, "y": 160.0, "z": 3200.0 } }`
 - 新值: `{ "min": { "x": 17050.0, "y": -5460.0, "z": 3000.0 }, "max": { "x": 6125.0, "y": 160.0, "z": 3200.0 } }`
 - 影响: 边界框的最小 x 值从 1705.0 增加到 17050.0, 这可能会导致场景的可视范围发生变化, 影响渲染对象的可见性和位置。如果边界框的变化导致对象被裁剪或不在视野范围内, 可能会影响最终渲染的效果。
- Index (索引) 变化:**
 - 旧值: 300
 - 新值: 301
 - 影响: 索引的变化可能影响对象在渲染队列中的顺序, 可能会影响渲染的优先级或某些特效的应用顺序, 但具体影响取决于渲染引擎的实现。
- Value (值) 变化:**
 - 旧值中的 `toneMapper` 的 `darkMult` 从 1.0 增加到 2.0:
 - 影响: 这将使得暗部的亮度加倍, 可能导致图像的对比度增加, 暗部细节更加明显。
 - 其他参数 (如 `autoExposure`、`bloom`、`ao` 等) 保持不变, 可能不会对效果产生显著影响。

比如辅助报告编写阶段--以测试发布报告为例:

- ## 比如测试编码阶段--代码评审CodeReview为例:

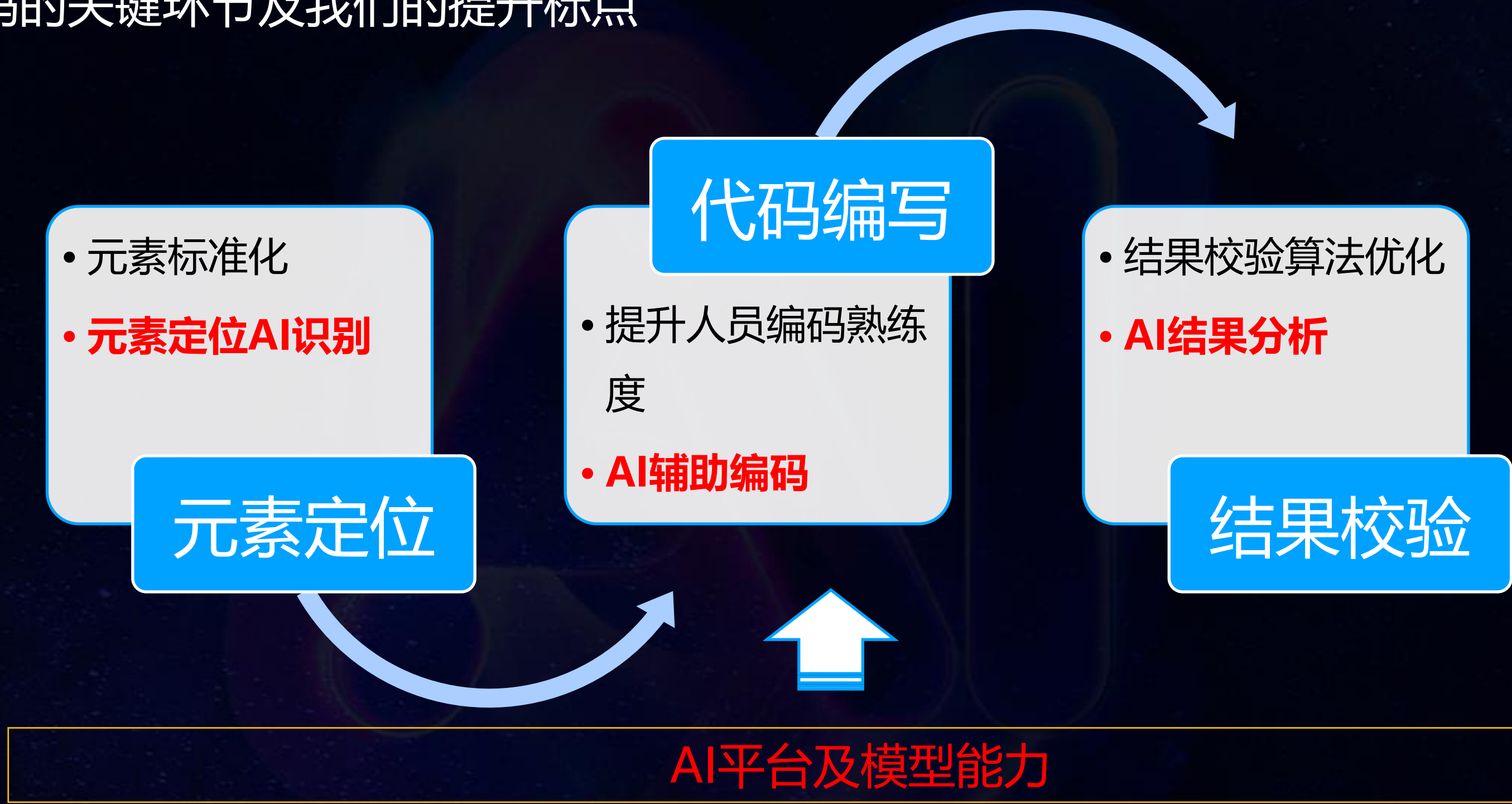
- 比如辅助分析阶段--辅助多语言异常检测:

- 目前已经常态化利用AI平台进行国际化多语言及页面检测
- 问题拦截率基本达到100%



结论: AI 能够根据知识库给定的一些规则进行辨别, 并准确的能分辨出错误所在

UI自动化编码的关键环节及我们的提升标点



下面将分别从这三个方向概介绍我们的提升方案

三、UI自动化提升之微调AI模型改善结果分析

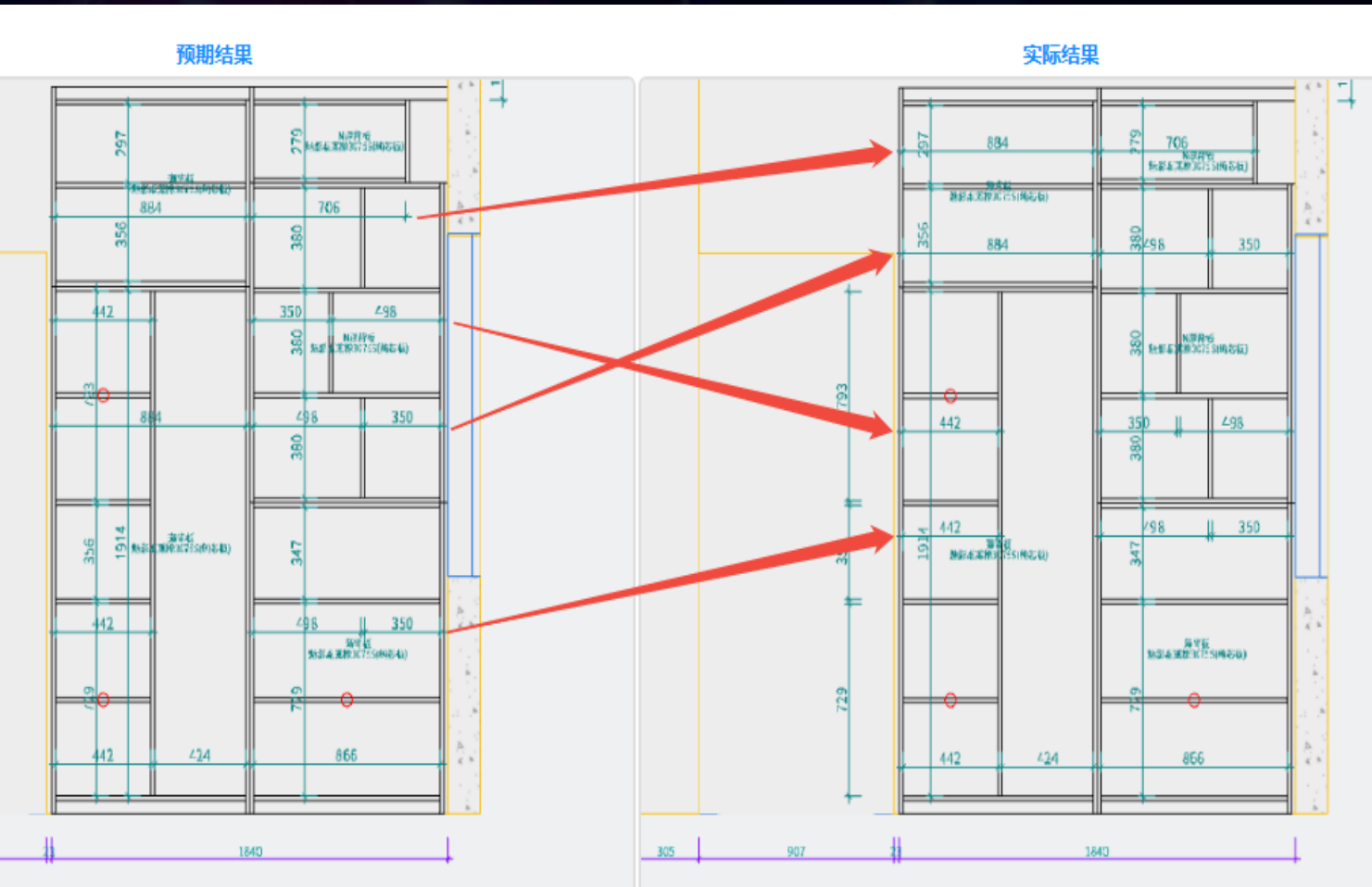
酷家乐UI自动化测试大量使用数据比对和图像比对。

图像比对面临着如下困境：

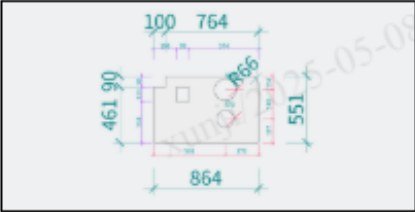
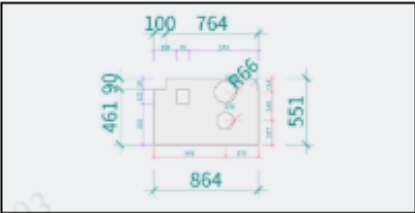
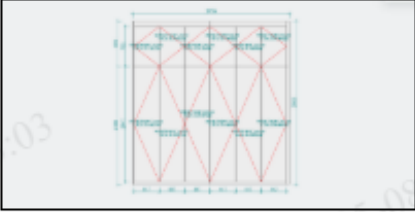
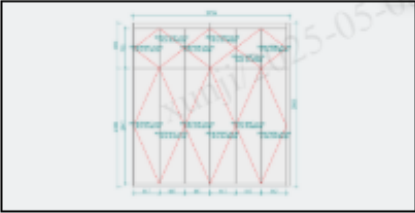
当前UI自动化图像对比算法是：structural_similarity（结构相似性指标）

- SSIM对结构变化较为敏感，当图纸中的标注或文本发生正常的轻微偏移时，图片对比会失败。
- 这些失败case降低通过率，增加了很多人力排查耗时，无法给出语义化的分析结果。

```
运行 | Debug | coohom | 折叠 | 注释hook | AI辅助
test("安装宝小程序选中物料信息显示", async () => {
  let stepDesc = "根据code重新加载数据"
  await pyBell.allure.step(stepDesc, async () => {
    miniappExtraParamWithCode = {
      code: "N202404260014CY001010003", | huli [1 year ago] • 新增物料清单校验
    };
    await installationOption.getInstallationWizard(miniappExtraParamWithCode);
    await pyBell.sleep(3000);
    frameDriver = await mobileOption.getFrameWithRetry();
    const buf = await pyBell.screenshot();
    await commonExpect.checkImgDiffV2(buf, `${ftpImage}安装宝小程序选中物料信息显示_${os.platform()}:${s
  });
});
```



多个大模型调研测试效果情况

提问	不同大模型的识别结果				备注
	chatGPT o3-mini	Qwen2.5-Max	文心4.5	kimi	
“success-2-1.png是预期图片，success-2-2.png是变量图片，请详细分析这两张图片里有哪些内容，并给出结论：两张图片的内容相同还是不同。” 	› 图片内容分析	› 图片内容分析 结论 两张图片的内容完全相同。没有任何可察觉的差异。	› 图片内容分析 结论 两张图片的内容相同。无论是尺寸标注还是图形元素，success-2-1.png和success-2-2.png都完全一致。	› 图片内容分析 结论： 经过对比分析，两张图片（success-2-1.png和success-2-2.png）的内容完全相同。所有尺寸标注、形状和符号的位置、大小以及颜色都一致，没有发现任何差异。因此，可以确定这两张图片的内容是相同的。	亮点： - AI语言描述方式非常接近专业描述 - 尺寸标注的识别结果不仅准确还较为详细（能说出标注的位置） - 不仅能识别出尺寸标注，还能识别出“圆形符号”（圆弧半径标注）
“success-7-1.png是预期图片，success-7-2.png是变量图片，请详细分析这两张图片里有哪些内容，并给出结论：两张图片的内容相同还是不同。” 	› 图片内容分析	› 图片内容分析 4. 结论 两张图片的内容完全相同。无论是布局结构、尺寸标注、红色对角线还是文字标注，都没有任何区别。	› 图片内容分析 结论 经过详细对比，success-7-1.png和success-7-2.png在整体布局、模块单元组成、标注内容、尺寸标注以及其他细节方面均完全相同。因此，可以得出结论：两张图片的内容相同。	› 图片内容分析 通过对比这两张图片的内容，可以得出以下结论： - 整体尺寸：两张图片的宽度和高度完全相同。 - 内部布局：两张图片的内部布局完全相同，红色对角线和三角形区域的分布一致。 - 分隔尺寸：两张图片的横向和纵向分隔尺寸完全相同。 - 其他标注：两张图片的左侧和右侧的高度标注完全相同。 综上所述，这两张图片的内容完全相同。	亮点： - 能识别出文本标注 - 还能分类归纳，识别出结构类似的单元模块（都由矩形、标注、文本构成）

从测试结果来看，都没法满足我们的专业性要求

模型微调技术方案及工具选型

技术方法对比

技术	SFT (有监督微调)	Model Distillation (模型蒸馏)	RAG (检索增强生成)
核心原理	通过提供人工标注的数据，进一步训练预训练模型，让模型能够更加精准地处理特定领域的任务	通过将一个复杂的大型模型（通常称为“教师模型”）中的知识迁移到一个更小的模型（称为“学生模型”）	将外部信息检索与文本生成结合，帮助模型在生成答案时，实时获取外部信息和最新信息
适用场景	拥有充足的数据； 直接提升模型的固有能力； 无需依赖外部检索	常见于模型压缩、边缘计算、低功耗设备的部署中，用于提升部署效率并降低计算需求	比较少的数据；动态更新的数据 每次回答问题前需耗时检索知识库； 回答质量依赖于检索系统的质量；

提高模型对企业专有信息的理解、增强模型在特定行业领域的知识

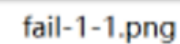
微调工具对比

工具	优势	适用场景
xtuner	支持多节点跨设备微调更大尺度模型	超长上下文训练
unsloth	训练加速+低显存需求	低成本微调大模型
llamafactory	可视化调参界面+多模型支持+多种训练方式	行业专用模型快速落地
peft	参数高效+资源节省	大规模模型轻量化适配
transformers	Hugging Face生态完备+社区支持	从实验到生产全流程
Kiln	零代码+协作功能	快速原型开发

微调流程及逐步优化



微调结果



fail-1-2.png

结果分析

- **数据集扩充：**当前训练数据量太少，可以再多构造点训练数据

微调流程及逐步优化

实验二：Qwen2-VL-7B-Instruct + unsloth微调

微调平台

```
qwen2_VL7B train.ipynb - Co x +
colab.research.google.com/drive/1S9n5ZmwRwMfHRIC1GvtHUIcdN2vieD_r#scrollTo=XEpS14lptg7k

qwen2_VL7B train.ipynb ☆
文件 修改 视图 插入 代码执行程序 工具 帮助

Q 命令 + 代码 + 文本

model = FastVisionModel.get_peft_model(
    model,
    finetune_vision_layers = True, # False if not finetuning vision layers
    finetune_language_layers = True, # False if not finetuning language layers
    finetune_attention_modules = True, # False if not finetuning attention layers
    finetune_mlp_modules = True, # False if not finetuning MLP layers

    r = 16, # The larger, the higher the accuracy, but might overfit
    lora_alpha = 16, # Recommended alpha == r at least
    lora_dropout = 0,
    bias = "none",
    random_state = 3407,
    use_rslora = False, # We support rank stabilized LoRA
    loftq_config = None, # And LoftQ
    # target_modules = "all-linear", # Optional now! Can specify a list if needed
)

To format the dataset, all vision finetuning tasks should be formatted as follows:

[
  {
    "role": "user",
    "content": [{"type": "text", "text": "Q"}, {"type": "image", "image": image} ]
  },
  {
    "role": "assistant",
    "content": [{"type": "text", "text": "A"} ]
  },
]
```

实验二：Qwen2-VL-7B-Instruct + unsloth微调

微调结果

微调前

微调后

根据提供的两张图片，以下是对两张图片的比较结论：

- 尺寸标注**：**
 - 两张图片中的尺寸标注数量相同，均为10个。
 - 尺寸标注数值匹配不上，因为红色矩形框内标注的尺寸在两张图片中不同。
- 文字标注**：**
 - 两张图片中的文字标注数量相同，均为10个。
 - 文字内容匹配不上，因为红色矩形框内标注的文字在两张图片中不同。
- 几何图形**：**
 - 两张图片中的几何图形数量相同，均为10个。
 - 几何图形的数量、大小、颜色、位置、方向存在不同。
- 辅助标记**：**
 - 两张图片中的辅助标记数量相同，均为10个。
 - 辅助标记的数量、位置、方向存在不同。

综上所述，两张图片在尺寸标注、文字标注、几何图形和辅助标记上存在差异，因此可以认为两张图片不相同。<|im_end|>

为了详细分析两张图片的内容是否相同，需要逐一比较两者的各个方面。以下是具体的分析步骤：

逐条分析比较标准

- 尺寸标注：**image1和image2中的尺寸标注完全一致。
 - 在红色框区域内，image1和image2都没有尺寸标注；
 - 在红色框区域外，image1和image2的尺寸标注数量、数值完全相同；
 - 因此两张图片中的尺寸标注相同。
- 文字标注：**image1和image2中的文字标注不同。
 - image1左上角红色框内有文字标注“C组”，image2左上角红色框内没有文字标注。
 - image1右上角红色框内有文字标注“B组”，image2右上角红色框内没有文字标注。
 - image1中间红色框内有文字标注“A组”，image2中间红色框内没有文字标注。
 - image1右下角红色框内有文字标注“D组”，image2右下角红色框内没有文字标注。
 - 在红色框区域外，image1和image2都没有文字标注。
 - 综上所述，两张图片中的文字标注不同。
- 几何图形：**image1和image2中的几何图形完全一致。
 - 在红色框区域内，image1和image2的几何图形特征不明显，不适合做匹配。
 - 在红色框区域外，两张图片中的直线、圆弧等几何图形的数量、位置、颜色、大小等特征完全相同。
 - 因此，两张图片中的几何图形相同。
- 辅助标记：**image1和image2都不存在辅助标记，不需要做辅助标记的匹配。
 - 辅助标记在两张图片中均未出现，因此这一条不适用。

结论

根据上述分析，image2在红色框区域内缺失了“C组”、“B组”、“A组”和“D组”的文本标注，命中第2条比较标准。因此，两张图片不相同。

从测试结果来看，基本满足我们的测试述求

测试模型微调经验

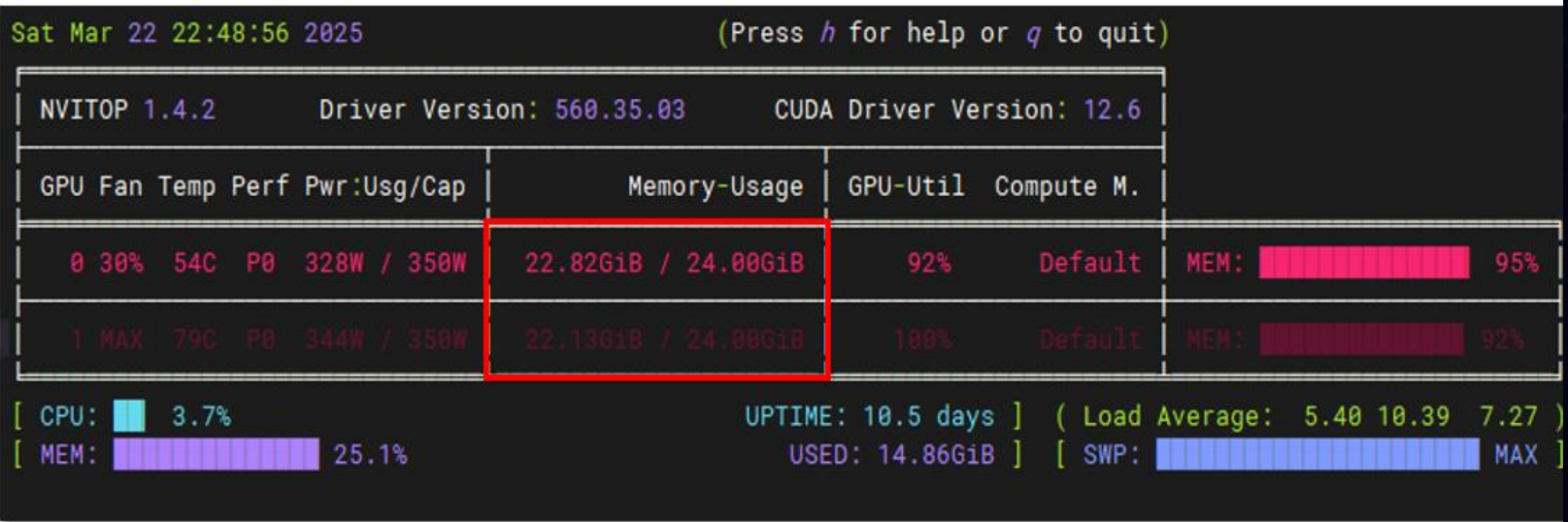
微调关键一：基础大模型的选择

① 智商： 越大的模型越聪明，微调效果越好

Method	Param (B)	Language Model	Vision Model	Eval Date	Avg Score	Avg Rank	MMBench_V11	MMStar
Qwen2-VL-2B	2	Qwen2-1.5B	QwenViT	2024/09/12	57.3	131.5	72.2	47.5
Qwen2.5-VL-3B	3.75	Qwen2.5-3B	QwenViT	2025/02/02	64.5	87.38	76.8	56.3
Qwen2-VL-7B	8	Qwen2-7B	QwenViT	2024/09/12	67.1	67.12	81	60.7
Qwen2.5-VL-7B	8.29	Qwen2.5-7B	QwenViT	2025/02/02	70.9	42	82.2	64.1
Qwen2-VL-72B	73.4	Qwen2-72B	QwenViT	2024/10/28	74.8	20.12	85.9	68.6
Qwen2.5-VL-72B	73.4	Qwen2.5-72B	QwenViT	2025/02/02	76.1	15.5	87.8	70.5

微调关键二：数据集图片处理

* 图片需要限制大小，大于512x512大小将明显增加训练时显存占用



微调关键三：数据集文本描述

低质量描述: "一张有人的图片。"

问题: 缺乏细节，无法建立有效关

高质量描述: "会议室内，三名身穿正装的商务人士围坐在玻璃会议桌旁，中间的女性正在用触控笔指向65英寸液晶屏上的柱状图，屏幕显示'Q3销售额增长22%'，窗外可见城市天际线。"

价值: 包含对象、动作、场景、文本内容和环境细节

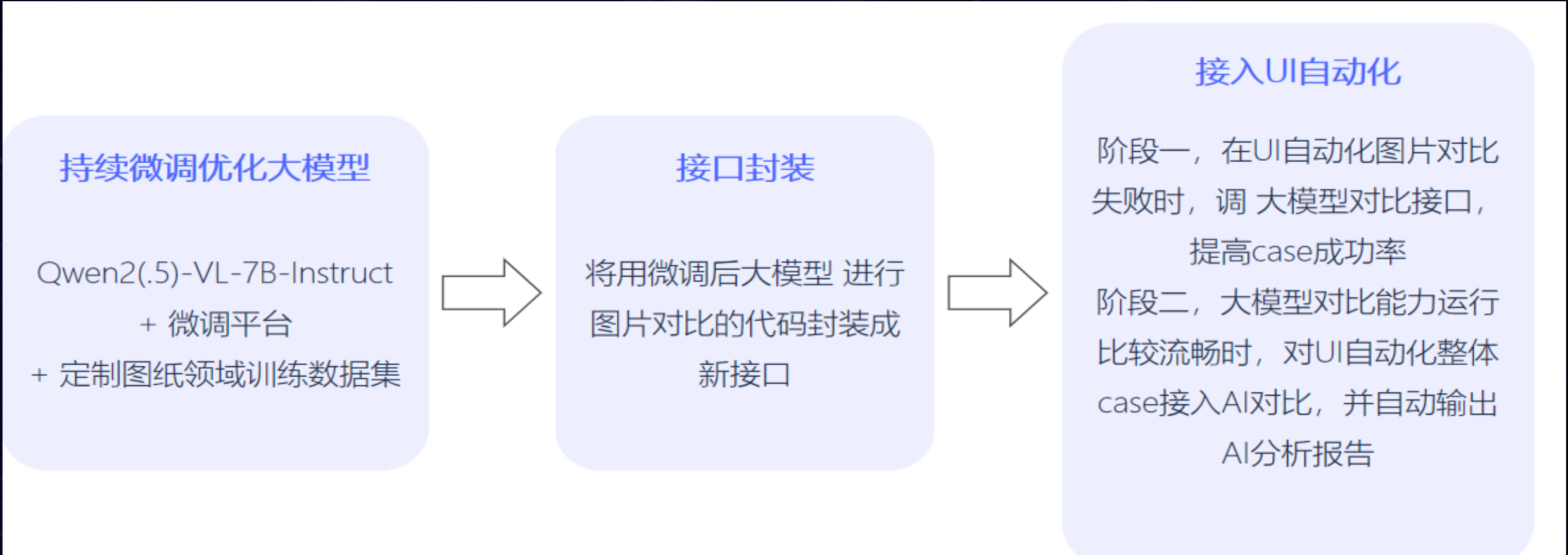


提高对比准确率

对于期望对比通过，而SSIM算法识别为不通过的case，引入AI能力减少误报率(提高case成功率)

降低分析成本

利用AI将图片对比的内容/细节进行语义化说明，输出规范的分析报告，降低UI自动化结果分析的人肉投入



四、UI 自动化提升方案之 AI 生成脚本

自动化现状

- ## 当前痛点

- ```
test("用例demo_模型基础操作", async () => {
 // ****通过mock能力, 模拟后台配置
 await pyBell.mockRequestData([await abTestConfig("开启一键按库分单")], async () => {
 await yundesign.openDesign({ designId: "3F03QW55S01K" }) // 打开方案
 assertIsTextExist("方案加载失败", false)
 })
 await CustomOrder.gotoOrderMode()
 // ****修改模型参数
 await CustomModel.setParamValue("宽度", "100")
 // ****批量提取文本, 验证模型参数正确
 const menus = await pyBell.getInnerText(parameterPanelRoot)
 expect(menus).toEqual(['宽度', '左', '右', '780', '深度', '前', '后', '500',
 '高度', '上', '下', '1500'])

 // 截图并进行图像对比
 const buf = await pyBell.screenshot()
 const expectImg = "https://test-xxx/expect.png"
 await assertImageDiffV2(buf, expectImg, 0.998)
}, { id: "AF5BgLLiUt", priority: "P1", owner: "hudi" })
```

## 用例脚本示例



# 案例一：AI 生成自动化脚本



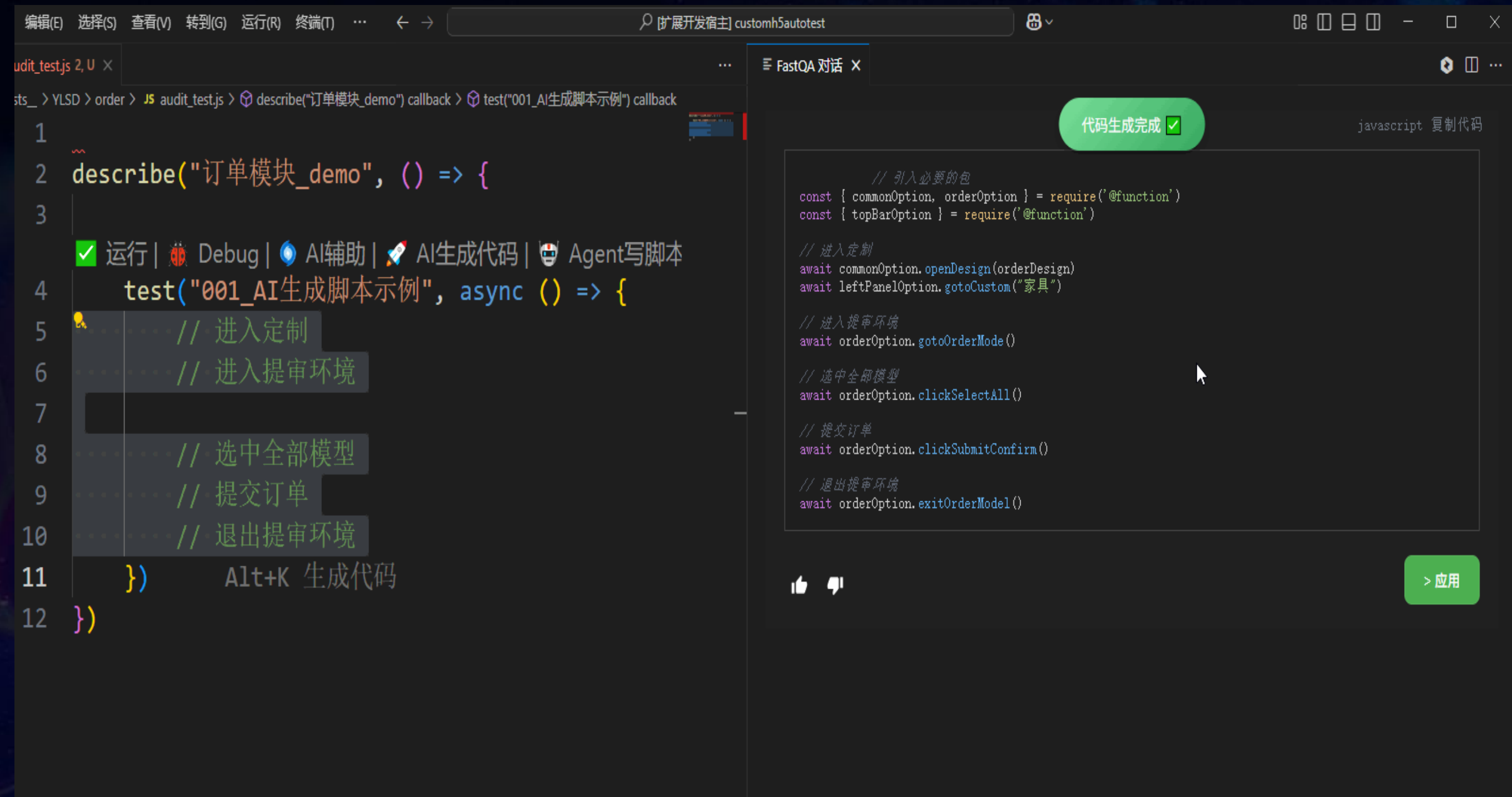
# UI自动化提升之AI生成脚本

## 工具效果演示

以中文形式编写用例步骤，由 AI “翻译” 成对应的自动化脚本。

### 优势

无需记忆全部的自动化函数，降低编写成本。





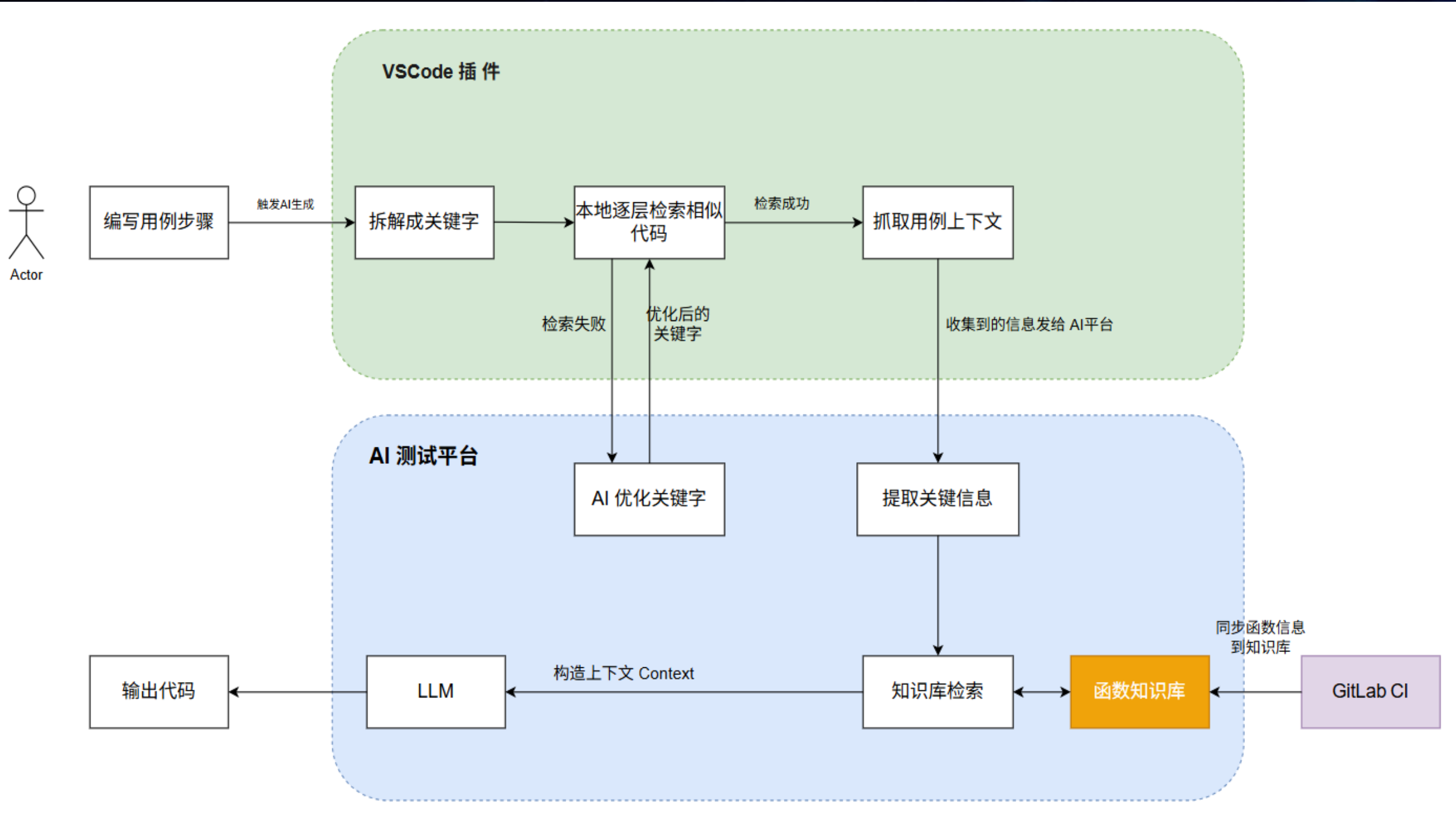
## 实现思路

### 核心思路

- 建设自动化函数 AI 知识库，让 AI 掌握业务函数
- 基于注释检索相似脚本代码，让 AI 理解函数常规用法

### 模块

- VSCode 插件**：负责整体交互，收集代码信息
- AI 测试平台**：AI workflow、函数知识库



流程图

目的：让 AI 拿到尽量丰富、准确的上下文



## 函数知识库设计

主要存储业务函数关键信息（描述、入参、返回值等），节省 token 开销

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| screenshot 对当前页面进行截图。可以截取整个页面或指定区域，支持多种图片格式。 在某些系统(特别是MacOS)上可能会有截图时间较长或画面抖动的问题。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <pre>{   "functionName": "screenshot",   "isAsync": false,   "params": [     {       "name": "options",       "type": "ScreenshotOptions",       "description": "截图配置选项"     }   ],   "nodeType": "TSMMethodSignature",   "docComment": "/**\n * @api {async func} screenshot\n * @apiGroup page\n * @apiVersion 0.0.8\n *\n * 对当前页面进行截图。可以截取整个页面或指定区域，支持多种图片格式。在某些系统(特别是MacOS)上可能会有截图时间较长或画面抖动的问题。*\n *\n * @apiParam {ScreenshotOptions} options 截图配置选项\n * - path: 保存图片的路径\n * - type: 图片格式，支持'png'/'jpeg'\n * - quality: jpeg图片质量(0-100)\n * - fullPage: 是否截取完整页面\n * - clip: 截图区域的坐标和大小\n *\n * @apiExample {js} 基础截图\n * await pyBell.screenshot({path: 'screenshot.png'})\n *\n * @apiExample {js} 完整页面截图\n * await pyBell.screenshot({\n *   path: 'full-page.png',\n *   fullPage: true\n * })\n *\n * @apiExample {js} 指定区域截图\n * await pyBell.screenshot({\n *   path: 'area.jpg',\n *   type: 'jpeg',\n *   clip: {x: 0, y: 0, width: 500, height: 300}\n * })\n */</pre> |
| getTimeStamp 获取当前页面的时间戳。返回格式化的日期时间字符串。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <pre>{   "functionName": "getTimeStamp",   "isAsync": false,   "params": [],   "nodeType": "TSMMethodSignature",   "docComment": "/**\n * @api {async func} getTimeStamp\n * @apiGroup page\n * @apiVersion 0.0.8\n *\n * 获取当前页面的时间戳。返回格式化的日期时间字符串。*\n *\n * @apiExample {js} 基础用法\n * // 获取当前页面时间\n * const timestamp = await pyBell.getTimeStamp()\n * pyBell.log(`页面时间: \${timestamp}`)\n *\n * // 输出示例: Thu Mar 12 2020 10:15:26 GMT+0800\n *\n * @apiExample {js} 用于时间比较\n * // 记录操作时间\n * const beforeTime = await pyBell.getTimeStamp()\n * await pyBell.click('#submit')\n *\n * const afterTime = await pyBell.getTimeStamp()\n * pyBell.log(`操作前: \${beforeTime}`)\n * pyBell.log(`操作后: \${afterTime}`)\n */</pre>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| localStorageSet 在当前页面的localStorage中设置键值对。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <pre>{   "functionName": "localStorageSet",   "isAsync": false,   "params": [     {       "name": "key",       "type": "string",       "description": "要设置的键名"     },     {       "name": "value",       "type": "string",       "description": "要设置的值"     }   ],   "nodeType": "TSMMethodSignature",   "docComment": "/**\n * @api {async func} localStorageSet\n * @apiGroup page\n * @apiVersion 0.0.11\n *\n * 在当前页面的localStorage中设置键值对。*\n *\n * @apiParam {string} key 要设置的键名\n * @apiParam {string} value 要设置的值\n *\n * @apiExample {js} 基础用法\n * // 设置主题偏好\n * await pyBell.localStorageSet('theme', 'dark')\n *\n * @apiExample {js} 设置JSON数据\n * // 存储复杂数据结构\n * const userPrefs = {\n *   language: 'zh-CN',\n *   notifications: true\n * }\n * await pyBell.localStorageSet('userPrefs', JSON.stringify(userPrefs))\n */</pre>                                                                                                                                          |
| getUA 获取当前页面的 User Agent 字符串。用于识别浏览器类型、版本等信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <pre>{   "functionName": "getUA",   "isAsync": false,   "params": [],   "nodeType": "TSMMethodSignature",   "docComment": "/**\n * @api {async func} getUA\n * @apiGroup page\n * @apiVersion 0.0.8\n *\n * 获取当前页面的 User Agent 字符串。用于识别浏览器类型、版本等信息。*\n *\n * @apiExample {js} 基础用法\n * // 获取 User Agent\n * const ua = await pyBell.getUA()\n * pyBell.log(`浏览器UA: \${ua}`)\n *\n * @apiExample {js} 条件判断\n * // 根据 UA 判断浏览器类型\n * const ua = await pyBell.getUA()\n * if (ua.includes('Chrome')) {\n *   pyBell.log('当前是Chrome浏览器')\n * }\n */</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



# UI自动化提升之AI生成脚本

## 知识库维护机制

通过 AST 解析自动化代码，提取所有业务函数的关键信息

配合 CI 实现自动更新到知识库

```

35 export class ApiParseTool {
121
122 /**
123 * 解析单个JavaScript文件
124 * @param filePath JavaScript文件路径
125 * @returns 包含函数信息的数组
126 */
127 parseJsFile(filePath: string): FunctionInfo[] {
128 const _this = this;
129 try {
130 const content = readFileSync(filePath, 'utf-8');
131
132 // 使用Babel解析JavaScript代码
133 const ast = parser.parse(content, {
134 sourceType: 'module',
135 plugins: ['jsx', 'typescript', 'classProperties', 'decorators-legacy'],
136 });
137
138 const functions: FunctionInfo[] = [];
139
140 // 遍历AST
141 traverse(ast, {
142 // 处理函数声明
143 FunctionDeclaration(path) {
144 const functionName = path.node.id?.name;
145 if (!functionName) return;
146
147 // 获取函数的JSDoc注释
148 const comments = path.node.leadingComments;
149 if (!comments) return;
150
151 // 合并所有注释
152 const commentText = comments.map(comment => comment.value).join('\n');
153 const description = _this.extractDescription(commentText);
154
155 if (description) {
156 functions.push({
157 functionName,
158 description,
159 });
160 }
161 }
162 });
163 } catch {
164 // 解析失败
165 }
166 return functions;
167 }
168 }

```

```

🔥 .gitlab-ci.yml
6 unit-test:
19
20 # 更新知识库api
21 updateAIData:
22 stage: parse
23 only:
24 - master
25 before_script:
26 - yarn --ignore-scripts
27 script:
28 - node ./scripts/AI/index.js -u
29 tags:
30 - kube-runner
31

```



# UI自动化提升之AI生成脚本

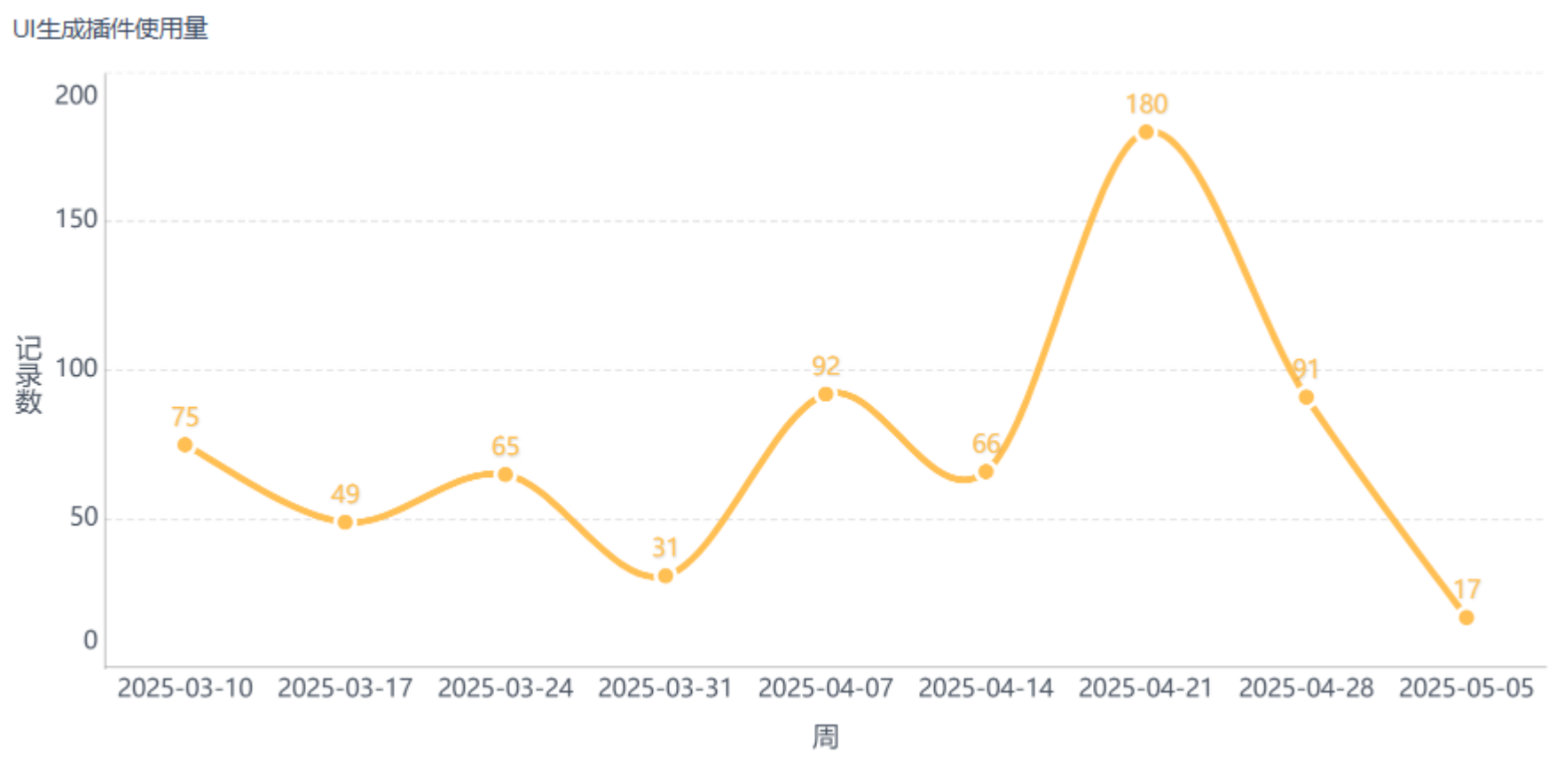
## 落地效果

### 准确性

- 对于存量业务，生成代码准确率超过 **70%**
- case 编写提效超过 **15%**

### 局限性

- 只有当存量 case 越多、注释越规范，生成的准确度越高。相反，生成代码的准确性不可控。



使用量



## 案例二：AI 生成 xpath 表达式



## 编写 xpath 的痛点

- 调试成本高（平均一个元素耗时1 ~ 5min）
- xpath 质量参差不齐（每个人编写的风格大不相同，健壮性不够）

## 现有解决方案的局限性

- 沉淀 xpath 规范与技巧（学习成本高）
- 开发 Chrome 插件（仅能解决30%场景）

- 二、几例xpath封装实践
  - 2.1 xpath函数封装，减少70%的xpath编写
  - 2.2 顶层元素+关键字 定义通用xpath
  - 2.3 相对位置+xpath函数
  - 2.4 定义xpath中文key，提升可读性
  - 2.5 合理的模块划分
    - 原则：
- 三、必须掌握的xpath技巧
  - 3.1 基础关键字的使用
  - 3.2 xpath原则
  - 3.3 Chrome中调试xpath小技巧

沉淀的技巧与规范



# AI 如何解决这些痛点?



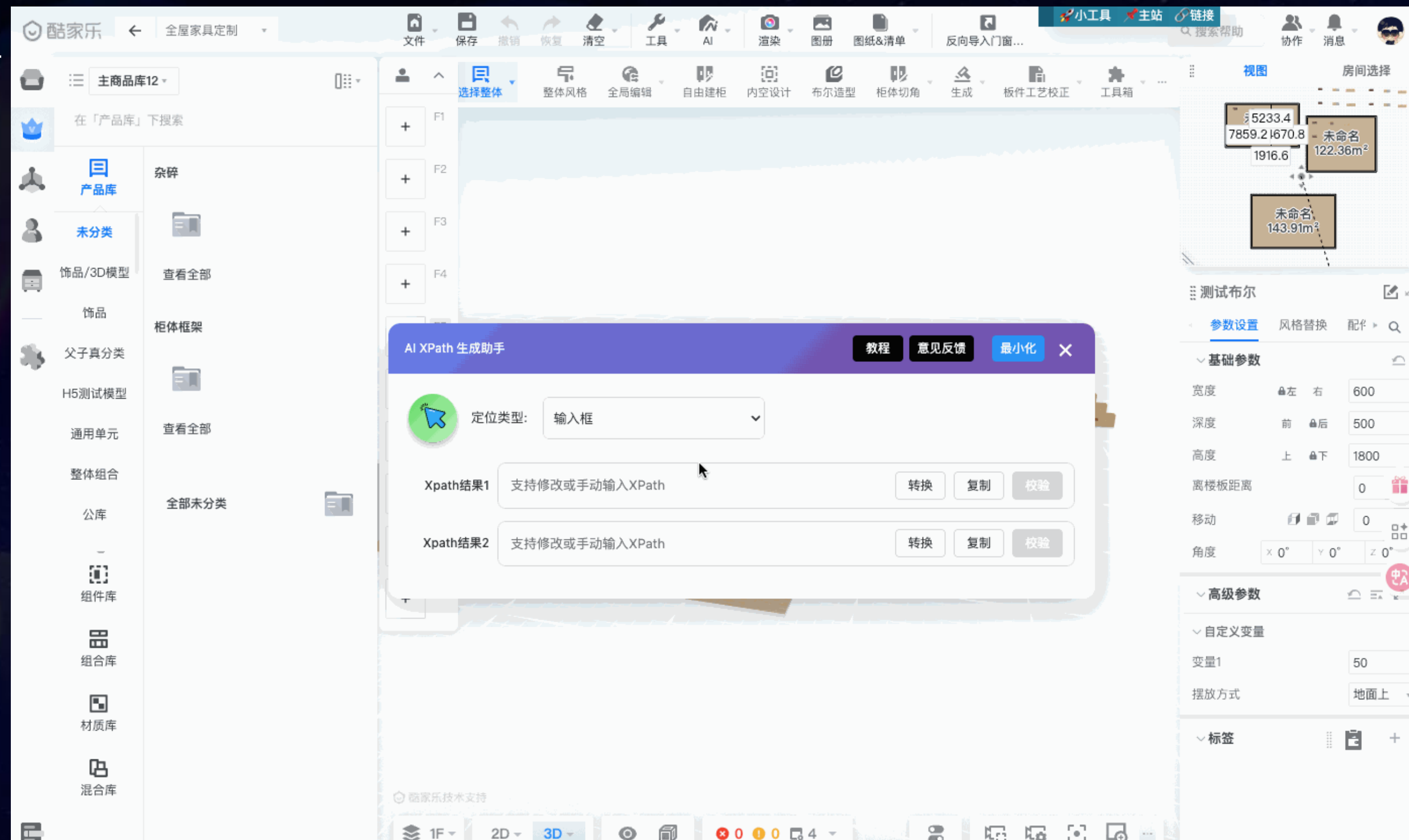
# UI自动化提升方案之AI 生成 xpath 表达式

## AI 工具效果演示

基于油猴插件+AI 测试平台，xpath 生成交给 AI 处理

特点：

- xpath **风格高度统一**，兼顾准确性、健壮性
- 多种模式：常规元素、批量提取、酷家乐3D模型 等
- 支持对 xpath 结果转换扩展





## 工具效果对比

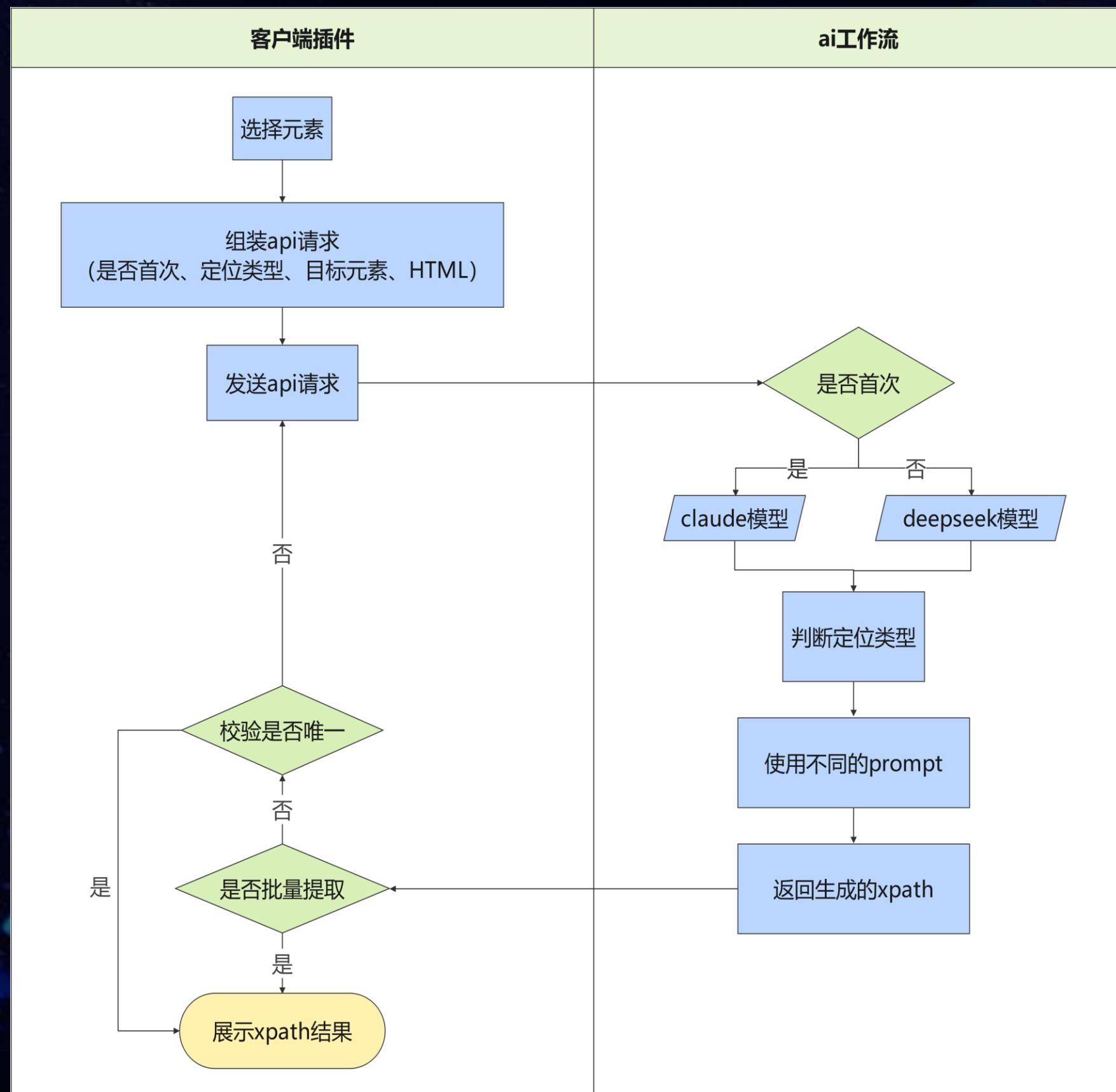
针对同一个元素，不同工具给出的结果：

| 对比            | 结果                                                                                                                                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 手工编写          | <code>//*[contains(@class,'TopBar-root')]/*[text()='保存']</code>                                                                                                  |
| Chrome 自动生成   | <code>//*[@id="kaf-app-0"]/div/div[1]/div[2]/div[1]/div[2]/div/div/div/div/div[2]/div/div/div/div/div/div/div[2]</code>                                          |
| 第三方xpath工具    | <code>//div[@class='tui-text-overflowtuipro-secondary-toolbar-icon-title tui-text-overflow-single-line tui-text-overflow-hyphens'][contains(text(),'保存')]</code> |
| 旧版 xpath工具    | <code>//*[contains(@class,'tuipro-secondary-toolbar-icon-content')]/*[text()='保存']</code>                                                                        |
| 新版 AI xpath工具 | <code>//div[contains(@class,'TopBar-root')]/div[text()='保存']</code><br><code>//div[contains(@class,'tuipro-secondary-toolbar-icon-title')][text()='保存']</code>   |

结论：AI 生成的 xpath 非常接近人工编写的风格，满足规范要求



## 实现原理



## 如何保证生成结果稳定性?

- xpath 结果的自检与重试
- 多种 LLM 兜底，不同场景找到最合适的 LLM
- HTML 数据提取逻辑优化、数据压缩

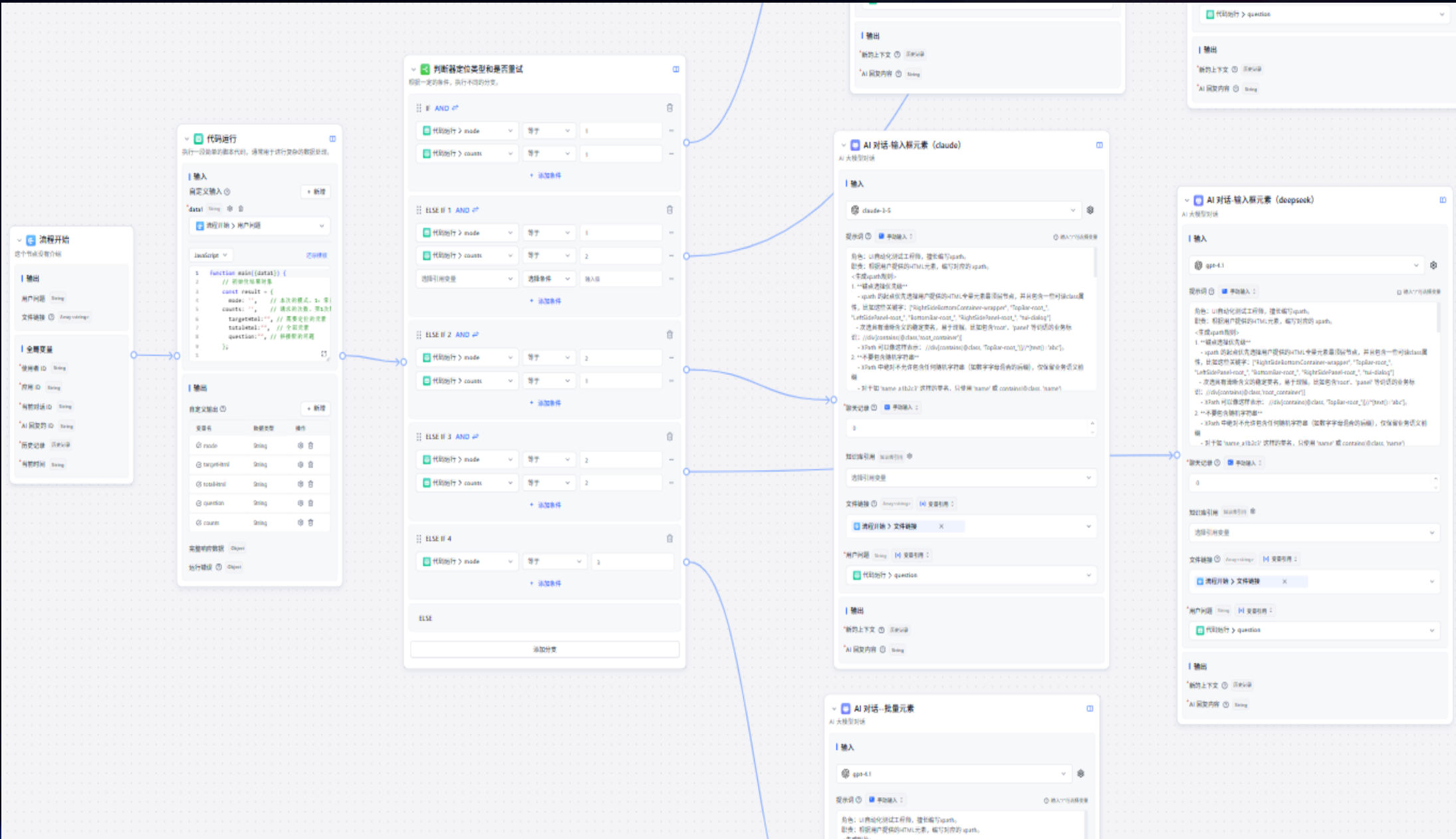


# UI自动化提升方案之AI 生成 xpath 表达式

## 实现思路

## AI 流程设计：

- 根据 xpath 生成场景不同，采用不同的 LLM 与 Prompt



## 提示词示例：

**角色：** UI自动化测试工程师，擅长编写xpath。

**职责：** 根据用户提供的HTML元素，编写对应的 xpath。

### <生成xpath规则>

#### 1. \*\*锚点选择优先级\*\*

- 首选id属性。例如：//\*[id='unique-id']
- 次选具有清晰含义的稳定类名。比如包含'root'、'panel'等词语的业务标识：//div[contains(@class,'root\_container')]
- xpath的起点优先选择用户提供的HTML元素最顶层节点，并且包含一些可读class属性，比如这些关键字：["RightSideBottomContainer-wrapper", "TopBar-root\_", "
- XPath可以像这样表示：//div[contains(@class,'TopBar-root\_')]/\*[text()='abc']。

#### 2. \*\*不要包含随机字符串\*\*

- XPath中绝对不允许包含任何随机字符串（如数字字母混合的后缀），仅保留业务语义前缀
- 对于如'name\_a1b2c3'这样的类名，只使用'name'或contains(@class,'name')
- 完全删除任何形如abfa3、e99ff、835bb等随机字符串后缀
- 错误示例：//div[contains(@class,'src-right\_abfa3')] ✗ 正确示例：//div[contains(@class,'src-right')] ✓

#### 3. \*\*类名处理规范\*\*

- 过滤数字后缀：'item-3k7d' → starts-with(@class,'item-')
- 多类名组合：div[contains(@class,'active') and contains(@class,'selected')]

#### 4. \*\*文本定位优化\*\*

- 如果最深节点是文本节点，请使用文本表示。
- 如果该元素存在众多相似元素，并且有关联的文案，可以尽量用文案辅助匹配。举例：//div[text()='定制柜体']/ancestor::div[contains(@class,'ProductItem-root')]/\*[c

#### 5. \*\*结构稳定性\*\*

- 使用相对路径：//div（避免/html/body等绝对路径）
- 生成的XPath应具有鲁棒性，无需逐层描述整个HTML结构。
- XPath尽量合并相似的条件，确保每个方括号中不超过两个and

#### 6. \*\*比较优秀的xpath示例\*\*

- 示例1：//div[contains(@class,'OrderList-list\_')]/div["订单名称"]//div[contains(@class,'OrderItem-order-info-name')]
- 示例2：//div[contains(@class,'CustomerOrder-dialog')]/\*[text()='用户名称'] .....

### <输出格式>

请直接返回两个XPath结果，格式为{"xpath1":"","xpath2":""}。如果只能生成一个结果，格式为{"xpath1":""}。不要包括任何解释或其他信息。

### <输出验证>

在提供最终JSON前，请检查每个XPath确保：

1. 不含任何随机字符串后缀（如\_a1b2c3、-ab23、-gMslIQ等）
2. 对类名只保留有业务意义的前缀

### <示范案例>

.....

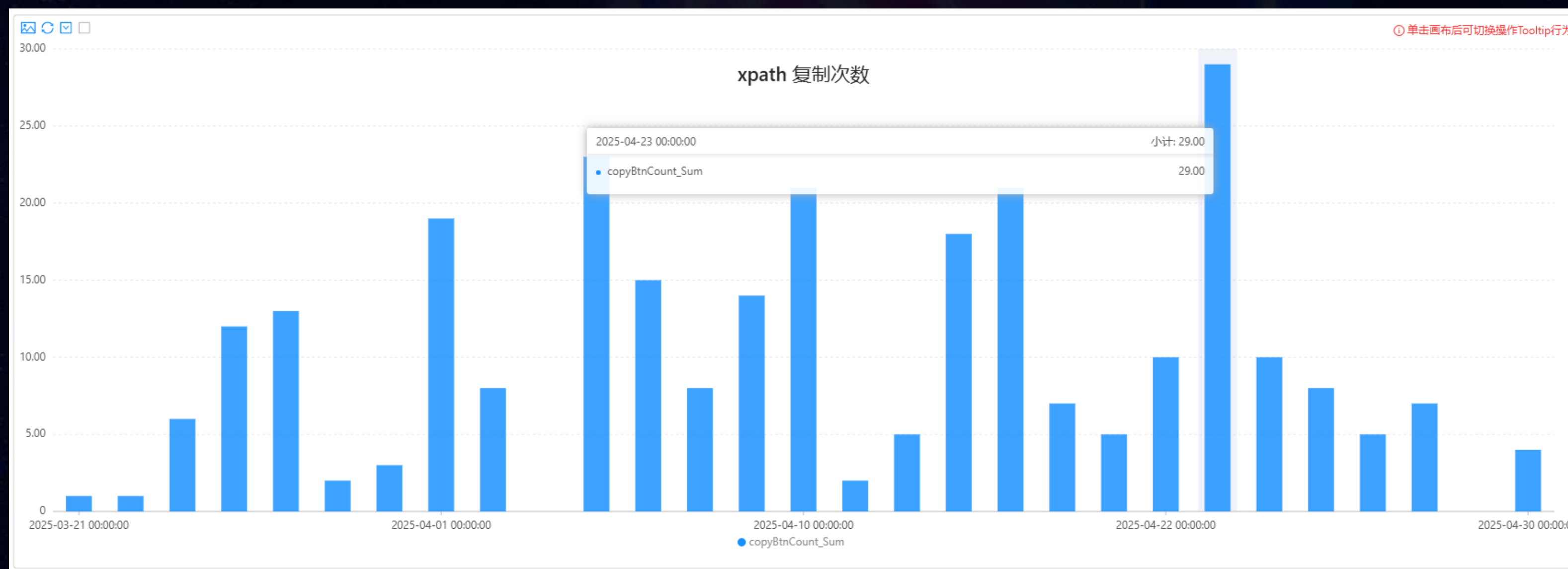


## 落地效果

**稳定性：**10s 内响应，成功率与准确率超过 **90%**

**质量：**与人工编写的 xpath 风格相似度超过 **80%**

**成本：**单次生成消耗的 token 通常在 1k~12k 之间



使用量

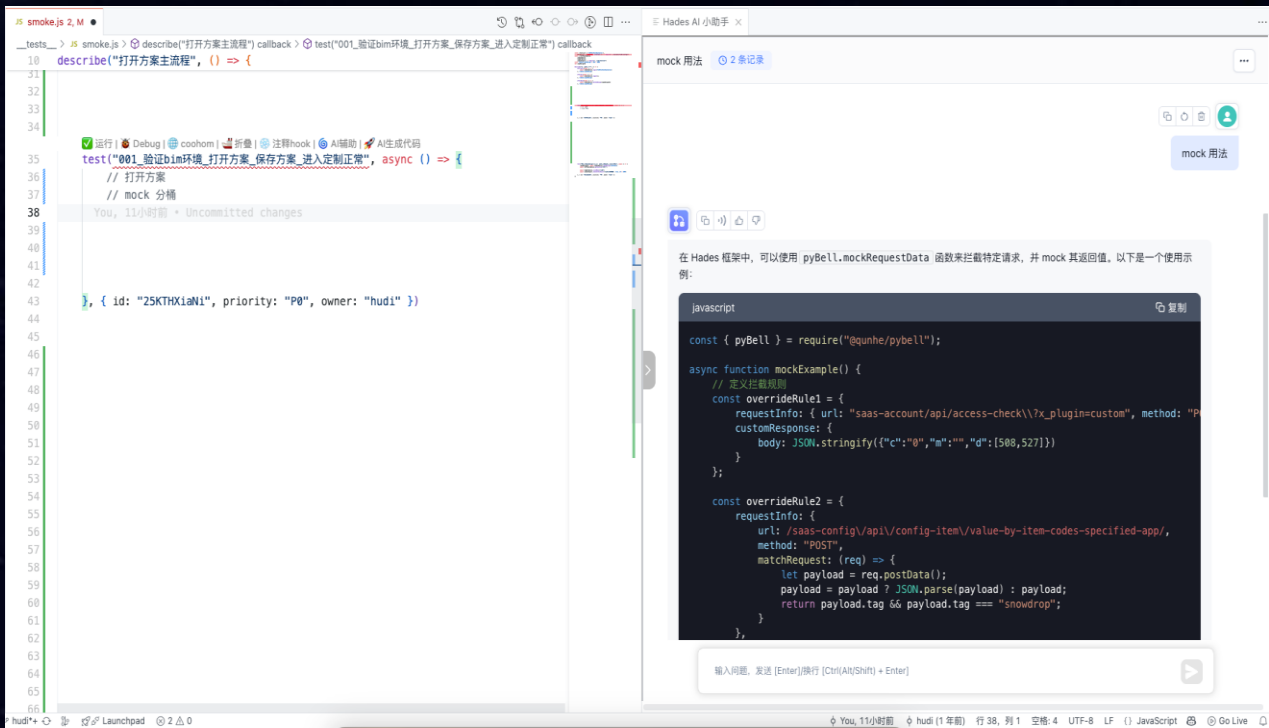


## 其它 AI 提效案例思路



AI 答疑助手

- 知识库匹配 API 信息、常见问题



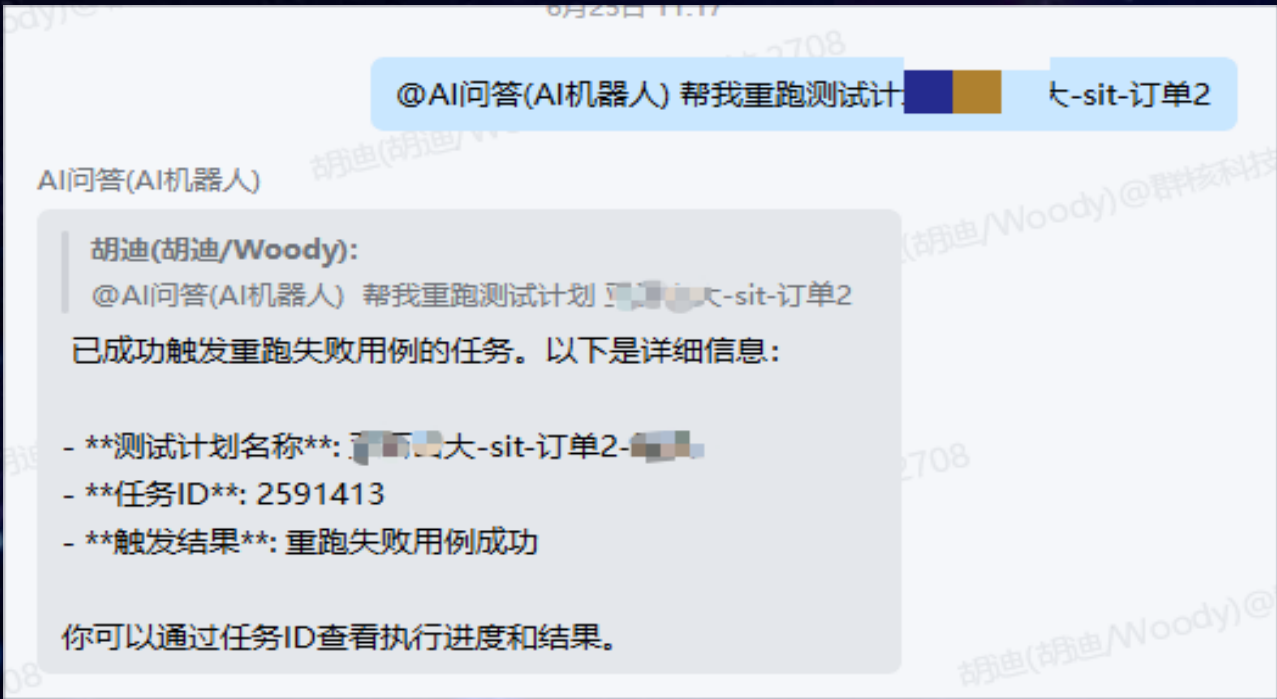
AI 辅助分析自动化报告

- 结合 AI 知识库、异常日志、case历史数据 等，综合给出结论



AI 辅助测试计划执行 & 结果分析

- 利用 mcp 操作自动化平台



AI Review 自动化脚本

- 测试平台录入代码规范、最佳实践





## 五、未来与展望



## ➤ 平台及模型能力的逐步提升

- 进一步提升平台能力，如MCP、多Agent等能力
- 接入更多测试应用场景

## ➤ Agent 能力在业务中的落地

- 进一步提升自动化效率

## ➤ 基于自然语言驱动的 UI自动化探索

- 模型视觉能力与业务的结合
- 识别酷家乐画布模型





寻迹\_群核

特立尼达和多巴哥



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。



胡迪\_群核

四川 成都



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。



谢谢  
THANKS



群核科技质量技术 公众号